目录

前言

第1章：SystemRescue 简介

第2章：准备启动设备

第3章：启动 SystemRescue

第4章：系统概览

第5章：网络连接

第6章：磁盘结构

第7章：识别磁盘

第8章：访问文件系统

第9章：磁盘分区

第10章：如何将文件恢复到另一块磁盘

第11章：如何通过网络恢复文件

第12章：如何创建磁盘克隆和镜像

第13章：如何使用 chroot 修复 Linux 系统

第14章：如何重置本地 Windows 密码

附录1：启动参数

附录2：如何自定义启动项

附录3：常用命令

SystemRescue 是一款基于 Linux 的计算机管理与恢复工具包。它可免费获取，并可从 USB 存储棒等可移动设备运行，因此可用于操作系统已停止工作的计算机。它允许用户执行许多基本操作，例如恢复数据文件、对磁盘进行分区、备份和恢复系统磁盘、重置系统密码以及测试内存。本书是 SystemRescue 的入门指南，帮助新用户上手 SystemRescue，并为执行常见操作提供分步指导。

本书涵盖的内容

第 1 章至第 5 章介绍基础知识。我们先概述 SystemRescue，然后指导如何将其下载并安装到可移动启动设备上。接着说明如何使用最相关的启动参数启动系统、在系统中浏览以及连接网络。

第 6 章至第 9 章提供从 SystemRescue 访问和管理磁盘所需的必备知识与命令。你将了解磁盘的结构、如何识别文件系统并访问其内容，以及有哪些可用的磁盘工具。

第 10 章至第 14 章基于前面章节的背景知识，为执行常见操作提供指导。这些指南展示如何从操作系统已损坏的计算机中恢复数据文件、如何克隆磁盘、如何使用镜像文件备份和恢复磁盘内容、如何使用 chroot 修复 Linux 系统，以及如何重置遗忘的本地 Windows 密码。

强烈建议你按正常顺序阅读前九章，除非你已经具备相关技能，因为每一章都提供了理解后续内容所必需的信息。

第 10 章至第 14 章可根据你的需求和兴趣按任意顺序阅读。理想情况下，你应阅读全部这些章节，以便充分了解 SystemRescue 能帮助你做什么。如果你时间紧迫，可以跳过其中一些章节，专注于与你最相关的内容。这些后面的章节会经常用到本书第一部分的知识。因此，建议你在必要时参考前面的章节。

本书提供的技术细节在出版时是准确的。请记住，软件变化很快，因此本书中的某些细节可能与你计算机上的情况不同。最重要的是你理解一般原则。这些原则应能长期保持有效。

本书适合哪些读者

本书面向刚接触 SystemRescue、并希望使用免费软件执行计算机维护操作的用户。你需要具备良好的计算机技能，并且不应害怕使用命令行界面。熟悉 Linux 命令会有帮助，但并非使用本书所必需，因为新命令都会结合示例进行介绍。

谨慎使用实用工具

务必充分理解本书提到的实用工具应如何使用，因为使用不当可能造成损坏。要注意细节，因为小错误也可能产生很大影响。示例中的大多数命令都涉及磁盘名称等特定于具体情况的资源。因此，在执行示例中的命令之前，请确保根据你的情况加以调整。为将风险降到最低，强烈建议你定期备份所有重要数据，尤其是在执行敏感操作之前。

免责声明

本书所含信息不附带任何担保。对于因使用本书而直接或间接造成或据称造成的任何损害，作者和出版商均不承担责任。

许可

本书根据知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际（CC BY-NC-SA 4.0）许可协议分发：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

项目网站

SystemRescue 可在官方项目网站上找到：https://www.system-rescue.org。

项目目标

SystemRescue（原名 SystemRescueCd）是一个 Linux 发行版，旨在用于管理或恢复计算机系统及数据。它通常从 USB 存储棒等可移动介质运行，因此可用于操作系统已停止工作的计算机。它附带许多用于执行系统管理任务的程序。它基于 Linux，但由于支持所有主流文件系统，也能在 Windows 计算机上运行。SystemRescue 完全免费使用。

以下是你可以使用 SystemRescue 完成的一些操作示例：

- 当你购买新磁盘、重新安装操作系统，或者只是想修改磁盘空间的分配方式时，可能需要重新对磁盘进行分区。
- 如果操作系统已停止工作，你可能不得不恢复存储在本地磁盘上的数据文件。在擦除磁盘并重新安装系统之前，应将重要数据文件传输到外部磁盘，或通过网络传输到另一台计算机。
- 为内部磁盘创建物理副本，可以在计算机遭遇严重的软件问题或磁盘故障时，通过一次操作恢复其全部内容。如果你的操作系统在系统更新出错后停止工作、因病毒等恶意软件而停止工作，或者主磁盘因硬件故障必须更换，拥有这样一份物理副本会非常有用。
- 重置 Linux 或 Windows 系统上本地用户账户的密码，可以让你在忘记密码时恢复对系统的访问。
- 你可以使用 SystemRescue 修复导致 Linux 无法启动的系统或配置更改。
- 当你遇到随机问题或崩溃，并且想知道这是否由损坏的内存模块引起时，可以运行内存测试。

SystemRescue 基于 Linux，因此自然可用于管理 Linux 系统。但它也能用于 Windows 计算机，因为它可以访问存储在 FAT 和 NTFS 文件系统上的数据。它支持广泛的硬件设备和文件系统。这一点至关重要，因为只有当硬件得到适当支持时，你才能使用系统并访问自己的数据。此外，Linux 生态提供了大量免费实用工具。SystemRescue 让你可以使用许多此类管理和恢复程序。它还附带文本编辑器

和网页浏览器等通用应用程序。不过，与系统管理无关的软件（如文字处理器和音乐播放器）未包含在 SystemRescue 中，以便尽可能保持精简。

SystemRescue 的方式

SystemRescue 附带大量工具，让你可以管理计算机系统并恢复数据文件。但它不会自动为你解决问题。要有效使用它，你必须知道该使用哪些程序以及如何使用它们。学习如何使用这些程序的方法有很多。本书帮助你开始使用 SystemRescue，但你能做的远不止本书所记录的内容。SystemRescue 中包含的大多数程序都附带离线参考文档，无需连接互联网即可从系统中访问。你也可以在互联网上找到优秀的教程，学习如何使用特定程序来解决特定问题。

可供选择的程序很多，让你能以多种方式执行某些操作，因此你可以决定哪种方法最适合你。有些实用工具通过图形界面控制，但大多数基于命令行。一般来说，图形工具更易于使用，但命令行程序能给你更多控制权和灵活性。例如，你可以利用 Linux shell 管道组合多个命令，更有效地执行操作。你甚至可以通过编写 shell 脚本，或使用均已包含的 Perl、Python 或 Ruby，来自动化必须定期执行的任务。

如果你有高级需求，可以从网络启动 SystemRescue，而不使用可移动设备。当你必须管理多台计算机时，这尤其有用，因为你可以将 SystemRescue 部署在中央服务器上。这样，你可以更轻松地更新 SystemRescue，并在一处管理配置和可能的自定义设置。

上游发行版

自 6.0 版起，SystemRescue 基于 Arch Linux，后者是一个流行的 Linux 发行版。因此，SystemRescue 中包含的大多数组件都完全按照 Arch Linux 打包后的形式提供。这个上游项目由大量用户开发。该社区从源代码构建所有组件、应用补丁修复缺陷、保持软件更新，并确保所有软件包彼此一致且能良好协同工作。Arch Linux 项目还提供了非常完善的文档，因此它是查找 SystemRescue 中特定程序详细信息的好地方。

官方 Arch Linux 项目目前仅适用于 64 位 PC 架构（amd64/x86_64）。它过去也曾为 32 位 PC（i686）提供，但该架构的受欢迎程度已经下降，因此支持已于 2017 年停止。Arch Linux 32 是一个衍生项目，继续分发 32 位软件包。这使得 SystemRescue 能够提供 32 位版本。Arch Linux 32 不如主项目活跃，因此 32 位版本的软件包常常比 64 位版本晚数天或数周发布。需要牢记的是，使用 32 位硬件和软件的人数持续减少。因此，报告专门影响 32 位程序的问题的用户也更少，有兴

趣维护这些程序的开发者也更少。由于 64 位硬件已经问世很长时间，如果能够使用，强烈建议你选用 64 位版的 SystemRescue。

下载 ISO 镜像

首先要做的是下载 SystemRescue。为确保获得正版副本，请务必从官方网站下载：https://www.system-rescue.org/。

要下载的主要文件是 ISO 镜像文件。这一个文件包含使用 SystemRescue 所需的一切。ISO 镜像相当大，因此你需要一个足够好的网络连接。强烈建议你下载 64 位版（amd64/x86_64），除非你的硬件仅支持 32 位软件。

除非有特定理由需要使用旧版本，否则你应当获取可用的最新版本。下面的说明基于 7.00 版，但在后续版本中，过程应该非常相似。

验证 ISO 镜像的完整性

下载页面还提供校验和，以便你验证所下载 ISO 镜像文件的完整性。每个校验和文件都以 ISO 镜像的特定版本命名。这些校验和是由原始 ISO 镜像文件的内容派生出的数字和字母序列。文件中的任何改动都会使校验和变得完全不同。因此，通过计算你的副本的校验和，并将其与网站上提供的校验和进行比较，你就能确保下载内容与原始 ISO 镜像严格一致。

例如，以下是对应 amd64 架构 7.00 版的 SHA256 校验和。你可以在名为 systemrescue-7.00-amd64.iso.sha256 的文件中找到它：

```
ab7fc8a073f09ad7b093ba42bf7a49681954e5567df182766a0343aeeba1251c
```

验证校验和不会花很长时间，而且如果你拿到无效的 ISO 镜像副本，它还能让你有机会立即解决问题。这有助于你在使用 SystemRescue 时避免意外问题。网站提供多种类型的校验和。它们都有效且被广泛使用。你只需要一个校验和就能验证下载内容的完整性。请通过比较文件名，确保校验和文件对应正确的版本和架构。

要在 Linux 上计算 SHA256 校验和，请在终端中使用 sha256sum 命令，并在其后跟上你的 ISO 镜像副本的路径：

```
[user@localhost]$ sha256sum systemrescue-7.00-amd64.iso
ab7fc8a073f09ad7b093ba42bf7a49681954e5567df182766a0343aeeba1251c  systemrescue-7.00-amd64.iso
```

在 Windows 上，你可以从菜单中启动命令提示符，使用 cd 进入下载文件夹，然后如下例所示使用 certutil 命令：

```
C:\> cd \temp
C:\temp> certutil -hashfile systemrescue-7.00-amd64.iso sha256
SHA256 hash of systemrescue-7.00-amd64.iso:
ab7fc8a073f09ad7b093ba42bf7a49681954e5567df182766a0343aeeba1251c
CertUtil: -hashfile command completed successfully.
```

计算完你的 ISO 镜像副本的校验和后，应当将其与你下载的校验和文件的内容进行比较。如果你副本的校验和与预期校验和不同，说明出了问题。可能是下载过程中发生了损坏，文件可能只下载了一部分，或者它可能被写入了受损的磁盘。在这些情况下，你可以重试，也可以将 ISO 镜像下载到另一台计算机，以获得有效文件。

如果你不想在这一阶段验证 ISO 镜像的校验和，可以在启动 SystemRescue 时指定一个特定的启动选项。这样，系统镜像的校验和会在初始化期间得到验证。这是一个不错的替代方案，因为它更省力，但只会验证主系统文件的完整性。下一章将对此进行说明。

选择合适的启动设备

下一步是将 SystemRescue 安装到可启动设备上。有两种常见选择。

SystemRescue 最初设计为从 CD-ROM 介质运行，但你可以使用 DVD-ROM，因为它容量更大。大多数仍配有光驱的计算机应该都能读取 DVD-ROM。然而，许多较新的计算机，尤其是紧凑型笔记本电脑，没有光驱。因此，存储棒是用于运行 SystemRescue 的最佳可移动设备类型。

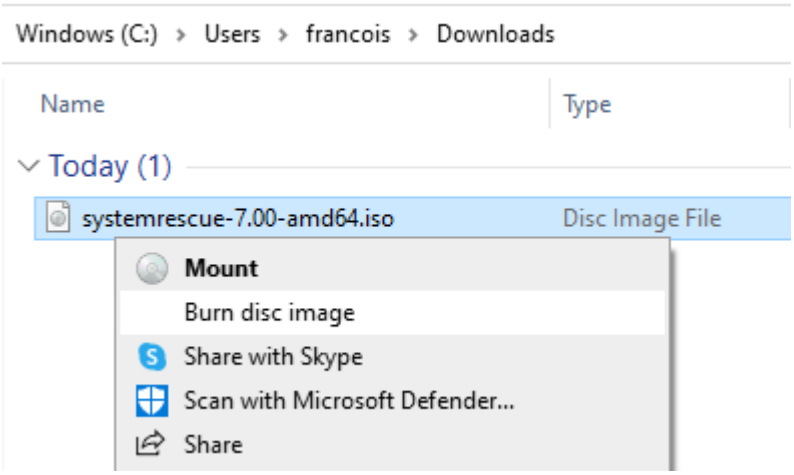
安装过程中，目标设备上的所有数据都将被删除，因此在将该设备用于 SystemRescue 之前，你必须备份数据。你也可以考虑购买新设备。确保启动设备的容量大于 ISO 镜像的大小。理想情况下，它应当是质量良好的设备，以避免出现问题。它还应当速度快，以便系统能快速启动。因此，相比旧型号，更推荐使用 USB 3 存储棒。

准备可启动 DVD-ROM

第一种选择是将 SystemRescue 安装到 DVD-ROM 上。以正确的方式刻录 ISO 文件非常重要。不要将 ISO 文件作为普通数据文件添加到光盘中。ISO 文件是整个设备

的镜像，因此必须按这种特定方式写入。

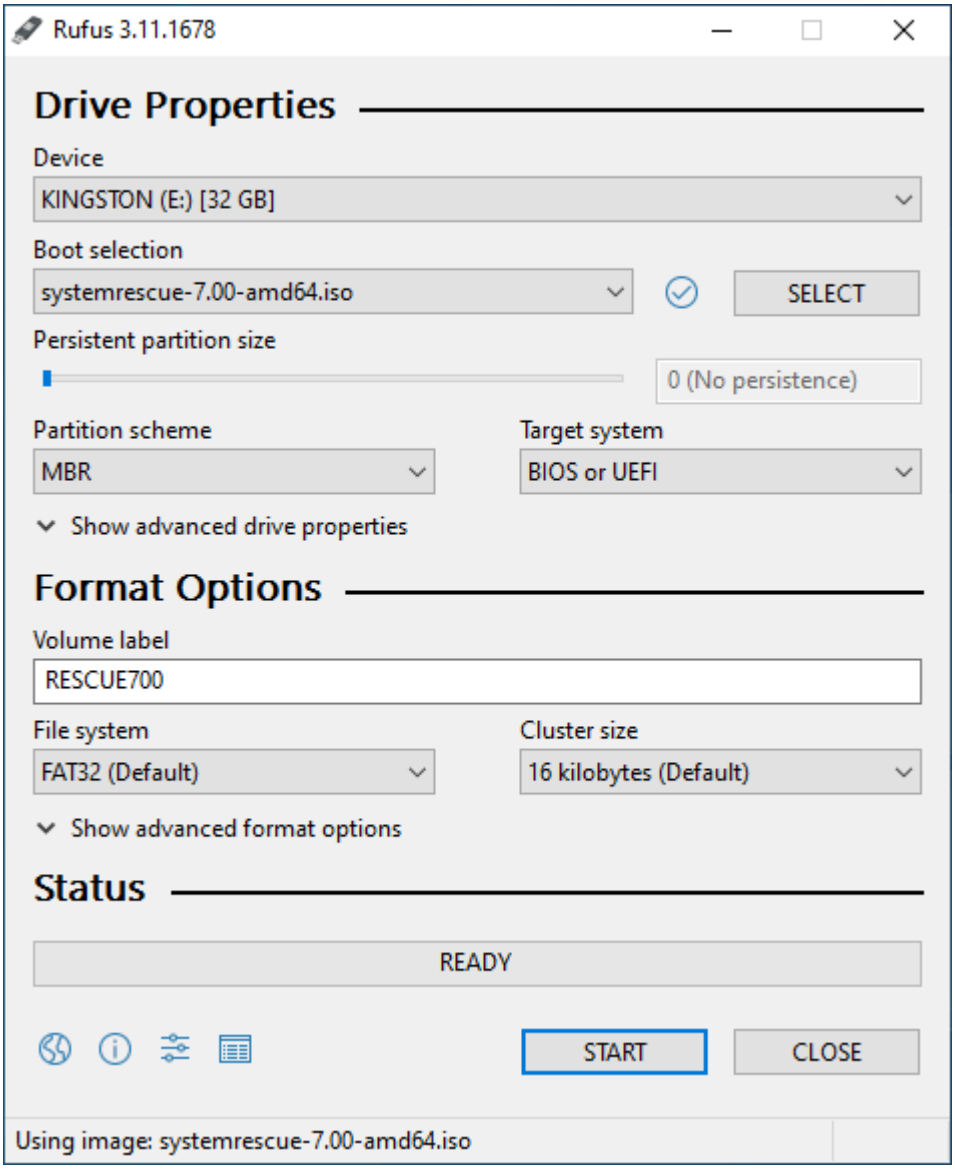
在 Windows 10 上，只需在 Windows 资源管理器中用鼠标右键单击 ISO 文件，即可轻松完成。右键菜单中应会显示“刻录光盘映像”项。这是最简单的方案，但如果你愿意，也可以使用其他程序。



在 Linux 上，可以使用 K3B、Brasero 和 XfBurn 等程序，或使用命令行工具，将 ISO 镜像写入 DVD。

在 Windows 上准备存储棒

你需要一个特定程序来将 SystemRescue 安装到存储棒上。强烈推荐使用 Rufus 完成此任务。你可以从 https://rufus.ie/ 免费下载它。



下载 Rufus 后，在计算机上运行它，然后插入存储棒。屏幕顶部有一个下拉菜单，会列出计算机上的所有可移动设备。借助卷标和大小，应该很容易识别它们。选择相应的存储棒。接下来，选择你下载的 ISO 镜像。当你选定这两项后，Rufus 会刷新屏幕，显示当前情形下相关的选项。

建议你将 MBR 选为分区方案，并将 BIOS 或 UEFI 选为目标系统，这样你的存储棒就能在任何类型的 PC 上使用。

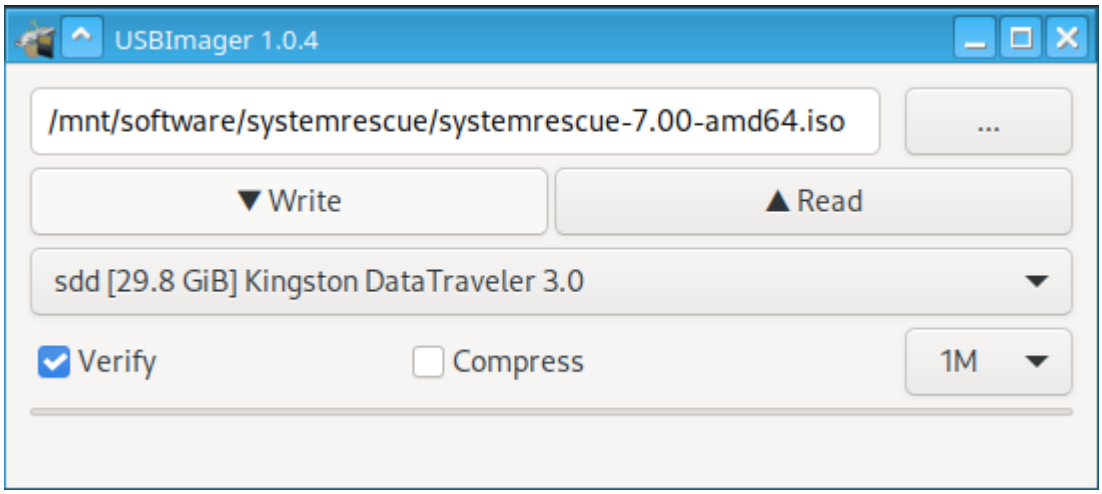
接下来，找到可编辑存储棒卷标的输入框。Rufus 会自动从 ISO 镜像中检测该名称，并默认沿用。切勿更改原始卷标，因为启动过程中会用它来识别包含 SystemRescue 文件的设备。

设备应使用 FAT32 文件系统和默认簇大小进行初始化。根据 Rufus 版本的不同，可能还会提供其他选项。一般来说，默认选择应该没问题。准备好后，单击“开始”。

Rufus 会询问应以 ISO 模式还是 DD 模式写入镜像。两种选项都会生成可用的启动设备。建议选择 ISO 模式，这样会使用设备的全部容量为存储棒准备一个可写文件系统。这让你可以使用存储棒上的剩余空间来存储额外文件，也允许修改 SystemRescue 文件，例如启动菜单项。在 DD 模式下，存储棒将可启动，但剩余磁盘空间将无法访问，不能用于存储额外文件。

在 Linux 上准备存储棒

在 Linux 上，推荐使用 usbimager 将 SystemRescue 安装到存储棒。它非常小巧，而且依赖项极少。它可从 https://gitlab.com/bztsrc/usbimager 免费获取，并且无需安装即可运行。它提供多种下载格式。对大多数用户来说，X11 版本是最佳选择。下载 ZIP 文件后，解压其中的文件。然后从磁盘运行该程序。



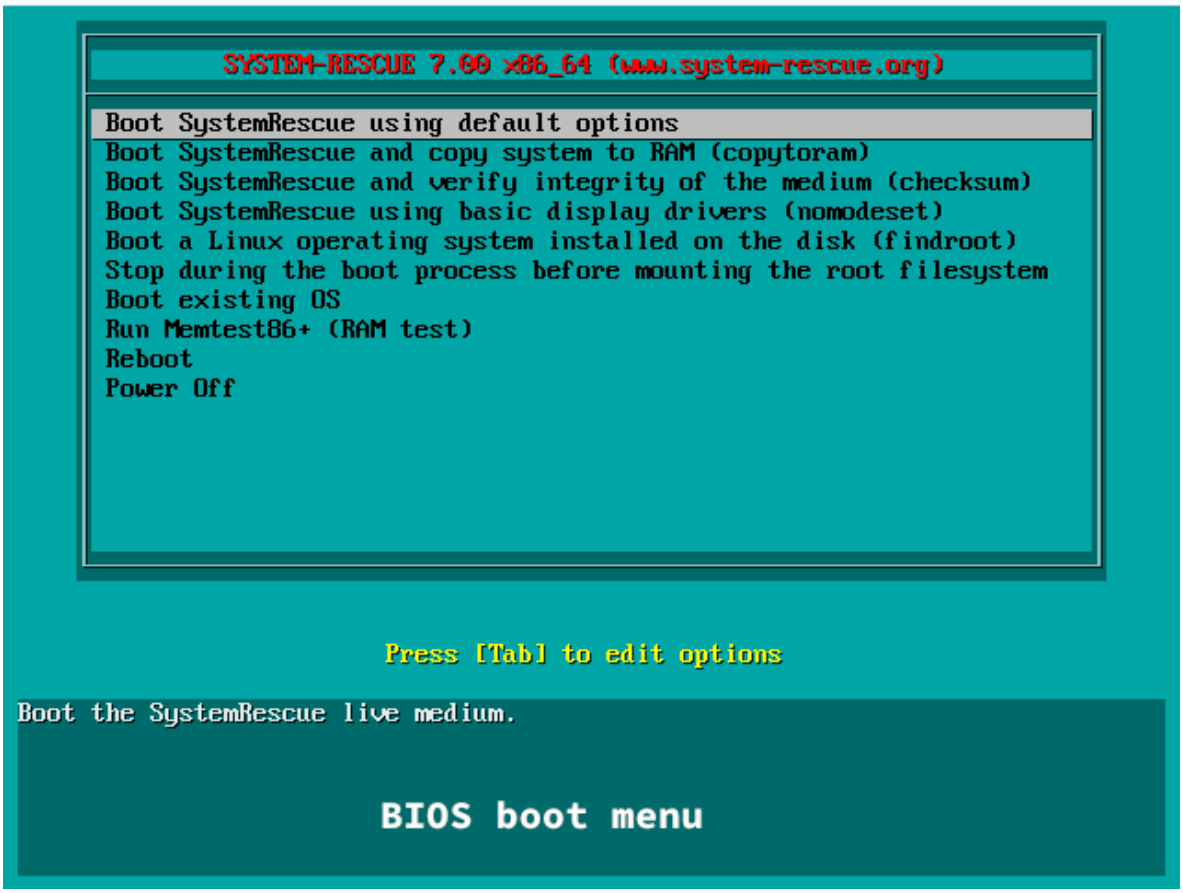
这个程序使用起来非常简单。通过图形界面选择 ISO 镜像和目标存储棒，然后单击“写入”按钮开始安装。这类似于使用 Rufus 的 DD 模式执行安装，因此存储棒将可启动。不过，额外的磁盘容量将无法用于存储其他文件。

从可移动设备启动

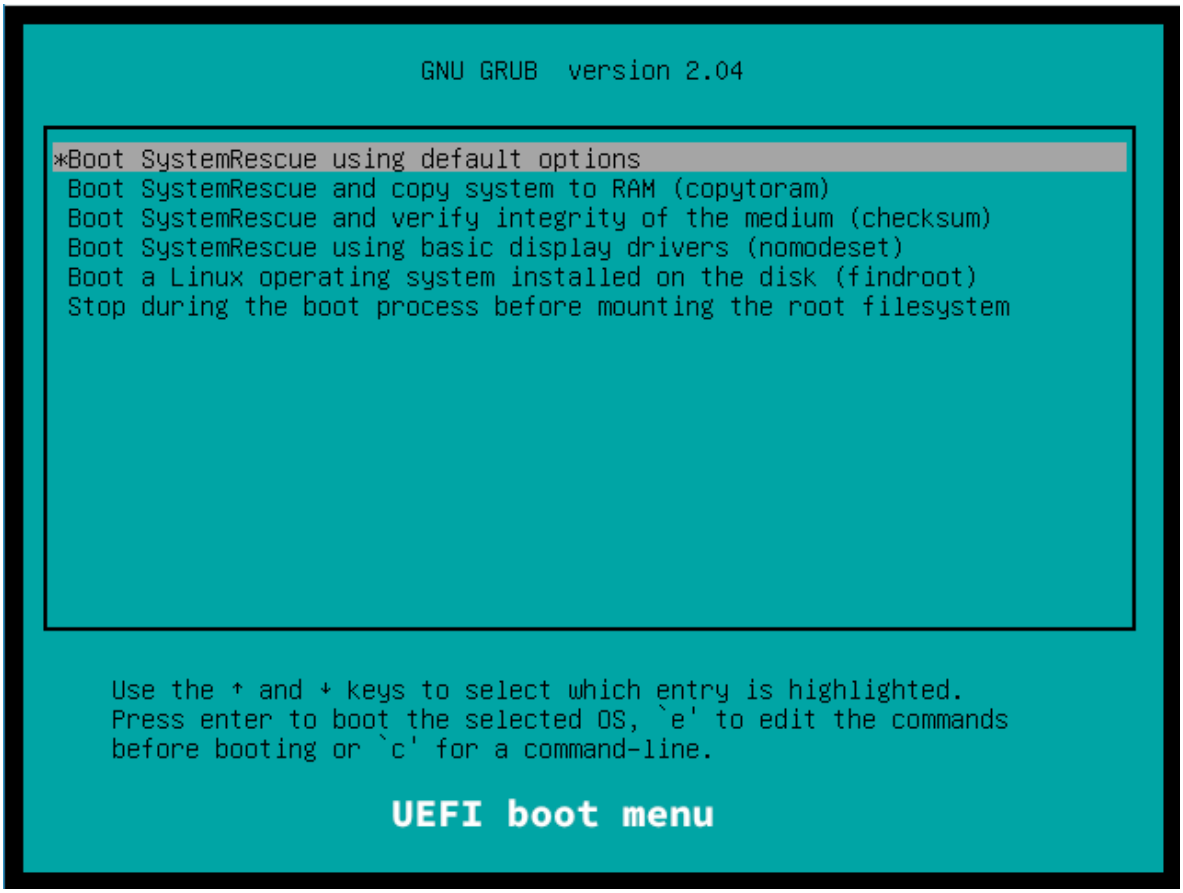
准备好 SystemRescue 启动设备后，就该使用它了。你应确保计算机从你准备好的启动设备启动。你可以在启动计算机时按下正确的按键来完成这一点。你可以临时从某个特定的可移动启动设备启动，也可以修改固件设置中的启动顺序，使你准备好的可移动启动设备先于其他启动设备被使用。理想情况下，计算机应始终先尝试从可移动设备启动，然后再查找内部磁盘，这样你每次想从可移动设备启动时就不必担心启动优先级。启动计算机后应立即出现一条消息，指示要按哪些键来进行这些更改。一般来说，它要么是 F1 或 F2 之类的功能键，要么是 Delete 或 Enter 之类的键。

启动菜单

系统从可移动启动设备启动后，你应会看到蓝底的 SystemRescue 启动菜单。启动菜单有两种类型。如果计算机基于传统 BIOS 固件，或使用的是配置为以传统模式运行的 UEFI 固件，就会出现 BIOS 菜单：



如果你使用的是配置为以 UEFI 模式启动的较新计算机，就会出现 UEFI 启动菜单：



这两种启动菜单相似，但也有一些差异。最前面的几个启动项最有用。它们允许你以不同方式启动主要的 SystemRescue 操作系统。如果你以传统 BIOS 模式启动，还会看到一个用于运行 Memtest86+ 的启动项。这个独立程序会执行扩展内存测试。如果你遇到计算机稳定性问题，例如崩溃，并且想知道这是否由有缺陷的内存模块引起，它会特别有用。遗憾的是，该程序在 UEFI 模式下不可用。以下各节介绍主要启动项的相关信息。

使用默认选项启动

菜单中的第一个选项会让 SystemRescue 使用合理的选项启动，因此它最有可能适用于所有人。由于这是默认选项，当它高亮显示时按 Enter，或等待超时结束，它就会被激活。与此启动项关联的配置会让系统从你准备好的启动设备运行。系统启动会很快，但整个会话期间都需要使用该可移动启动设备。在关闭或重启计算机之前，你不能将其移除。

启动并将系统复制到内存（copytoram）

一种常用的替代方案是启动并将系统复制到内存（RAM）。这会在启动过程中将整个系统从启动设备复制到内存。这会增加启动时间，并且需要更多 RAM。不过，一旦系统完全初始化，它就会完全从内存运行。它应当响应更快，并且在初始化完成

后不再依赖启动设备。因此，系统就绪后即可移除启动设备，而系统不会受到影响。

这种启动系统的方式需要更多资源。你必须有足够的 RAM 来存储系统副本并运行应用程序。除非计算机的可用内存量小于 ISO 镜像大小的两倍，否则这应该不成问题。

如果你要使用多个可移动设备，而驱动器或端口不足以同时插入所有设备，那么从内存运行系统会很有用。如果你要更改 SystemRescue 当前运行所在的设备，这也至关重要。例如，你可能正从外部磁盘运行 SystemRescue，并想用 SystemRescue 对其所在的设备重新分区。如果这种操作影响到该设备上的 SystemRescue 安装，就会导致系统崩溃。通过在系统初始化期间将系统复制到内存，可以避免这个问题，因为初始化后它就不再依赖该设备上的文件。

从内存运行系统也比从可移动设备运行更可靠。遗憾的是，光盘和 USB 存储棒上相当频繁地发生读写错误。当程序尝试访问位于坏扇区上的文件时，可能会发生读取错误。这可能会在你进行重要操作的过程中导致应用程序或系统崩溃。一般来说，RAM 可靠得多，因此如果从内存运行系统，这种情况就不太可能发生。

请记住，如果你的计算机资源充足，强烈建议从内存运行 SystemRescue，尤其是当你计划长时间使用该系统，或必须执行关键操作时。使用快速的启动设备（例如 USB 3 存储棒）可以尽量减少额外的启动时间。

启动并校验系统完整性（checksum）

启动菜单中还有一个启动项，用于在启动过程中检查系统完整性。

如果 SystemRescue 是从损坏的 ISO 镜像副本安装的，或者安装到了存在坏扇区的设备上，就很可能会出现意外问题。这类损坏可能导致系统或应用程序崩溃，或出现意外错误而失败。

如上一章所述，可以使用校验和文件手动校验 ISO 镜像的完整性。启动菜单中的这个启动项提供了另一种校验系统完整性的方式。当你使用此启动项启动时，系统会计算启动设备上镜像的校验和，并将其与预期的校验和进行比较。如果检测到任何损坏，启动过程会停止并显示错误消息。

建议你至少在首次从新设备启动 SystemRescue 时，或在遇到稳定性问题时，使用此选项。如果计算机内存有缺陷，也可能出现这类问题。运行 Memtest86+ 或任何其他内存测试程序，有助于判断是否需要更换某些内存模块。

启动项的实现方式

启动菜单中的每个启动项都对应一条特定的启动命令行，该命令行控制 SystemRescue 的启动方式和运行行为。这些命令行以基本参数开头，例如对加载到内存中的文件的引用。可以在行末添加可选参数，以改变系统的执行方式。

上文介绍的主要启动项都会加载相同的系统镜像文件，但使用不同的启动选项。例如，使系统复制到内存的启动项与默认启动项相同，只是在命令行末尾添加了关键字 copytoram。此外，触发系统完整性校验的启动命令行与默认启动项相似，只是在命令行末尾添加了关键字 checksum。

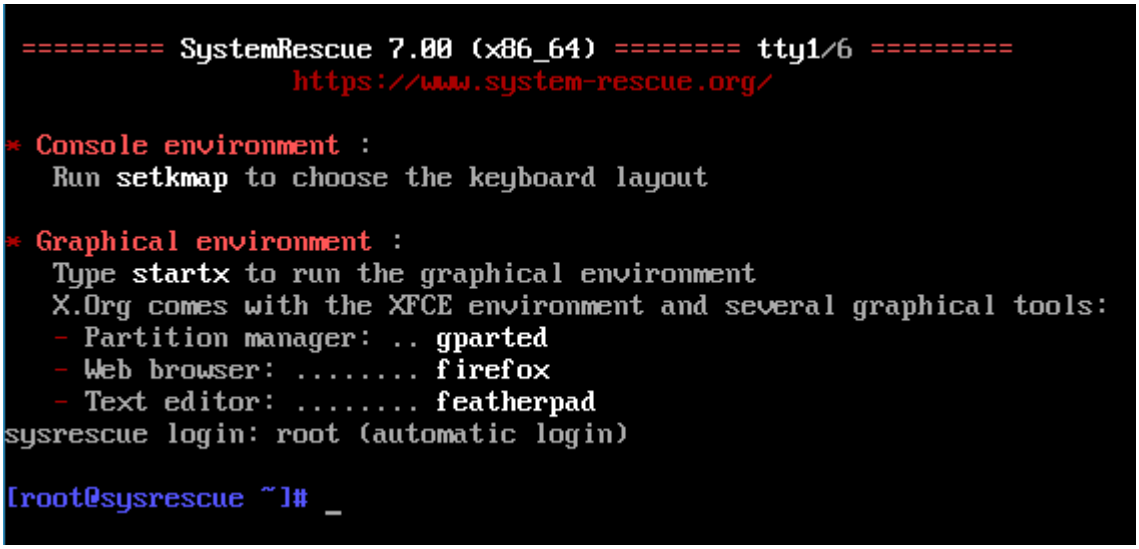
启动菜单只提供少量预定义选项，这些选项应能满足常见需求。但有时你可能希望使用不同的选项组合来启动系统。例如，你可能想同时启用 copytoram 和 checksum 选项，使系统既从内存运行，又校验自身的完整性。幸运的是，启动菜单中各启动项对应的启动命令行可以在使用前编辑，因此你可以控制系统将如何执行。

编辑和执行启动命令行的方式取决于你使用的启动菜单类型。屏幕上会出现说明，提示你如何编辑启动命令行。BIOS 启动菜单中的启动项可按 Tab 编辑，按 Enter 执行。在 UEFI 启动菜单中，启动项可按 e 修改，按 F10 执行。

本章只介绍最重要的启动参数。还有许多其他参数。附录 1：启动参数中列出了最有用的参数，你可以在官方项目网站上获取更多详细信息。你可能还希望对这些启动项所做的更改持久化，使系统始终使用你偏好的选项启动。这样你就不必每次都编辑这些启动项。如果你从存储棒等可写设备启动 SystemRescue，可以编辑定义这些启动项的文本文件。更多详细信息请参阅附录 2：如何自定义启动项。

启动系统

当你从启动菜单激活一个启动项时，系统就会启动；当系统就绪时，会出现以下控制台提示符：



如果你没有看到此屏幕，应尝试找出错误消息，并使用启动菜单中相应的启动项校验系统文件的完整性。此外，你可以使用 Memtest86+（如果你使用传统 BIOS 模式）或任何其他内存测试程序来测试计算机内存。

开始使用 SystemRescue 不需要用户名或密码。会话会自动以 root 用户账户运行，因为执行大多数维护操作需要这样做。系统不会阻止你进行擦除磁盘之类的危险操作，因此你必须确定自己正在做的事情是正确的。在执行敏感或破坏性命令之前，务必三思。

配置键盘布局

看到控制台提示符后，你要做的第一件事是配置键盘，使其与你的布局相匹配。正如屏幕上所说明的，你应该输入 setkmap 并按 Enter。它会显示受支持的键盘布局列表。选择合适的一项，最好记下它的确切名称，以供日后参考。

下次启动系统时，你可以直接在命令中指定布局名称，这样就不必再浏览列表。例如，如果你身处法国，只需输入 setkmap fr-latin1 并按 Enter。或者，你可以将 setkmap=fr-latin1 之类的选项添加到系统启动命令行中，以便系统启动时自动按你所在的国家配置键盘。

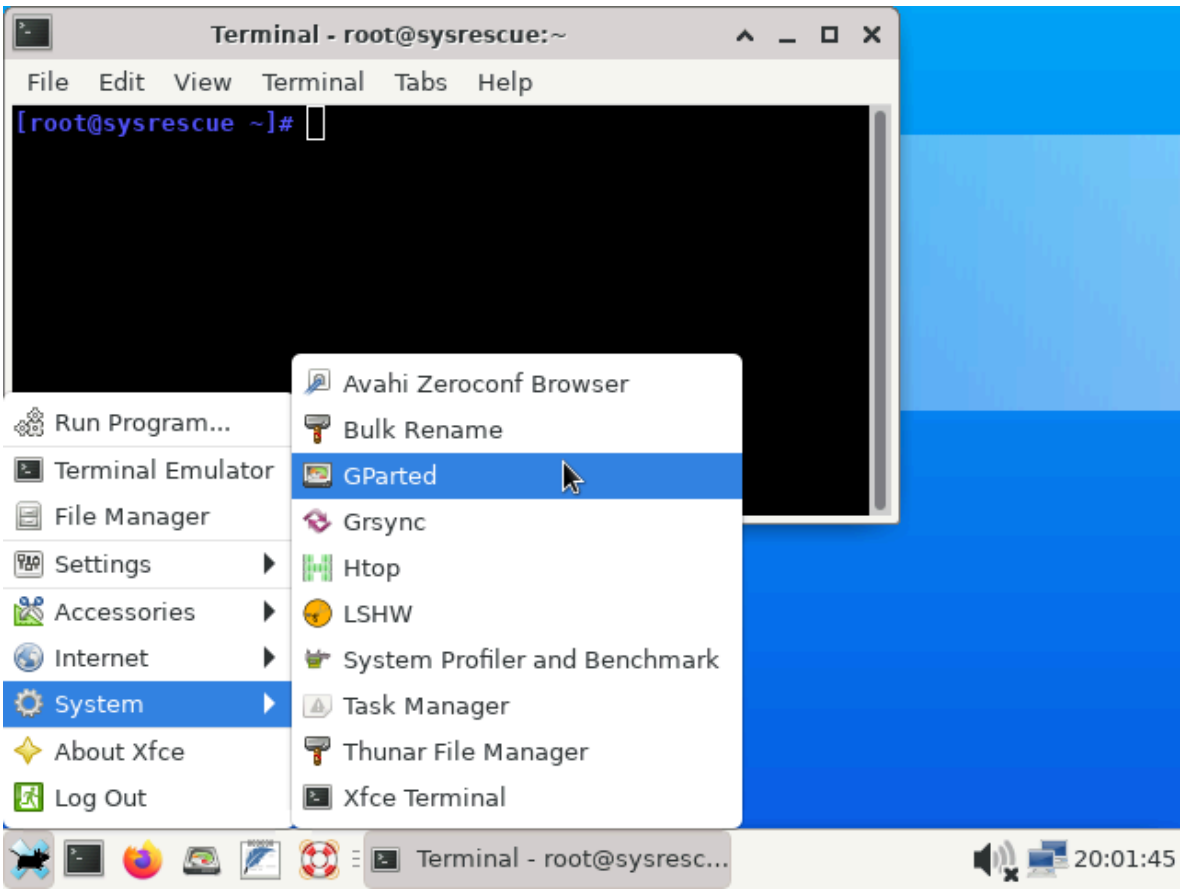
在控制台模式下工作时，你只能运行以文本模式运行的应用程序。许多功能强大的程序都可以用这种方式运行。你可以访问多个虚拟控制台，并可按 Alt+F1、Alt+F2、Alt+F3 等组合键在它们之间切换。这些控制台让你可以并行运行多个程序。

启动图形环境

如果文本环境适合你，你可以继续在其中工作，但大多数用户此时更愿意切换到图形环境。因此，强烈建议你按照屏幕上的说明输入 startx 并按 Enter。几秒钟后，你应该会在屏幕上看到图形桌面。如果你在进入图形环境时遇到问题，请尝试使用采用基本显示驱动程序的启动项重新启动系统。

图形环境

当你在初始控制台中运行 startx 命令时，图形环境就会出现。它基于轻量级 XFCE 桌面环境，该环境带有传统的用户界面。



最重要的应用程序可以直接从屏幕底部的图标启动。左下角的 XFCE 图标可让你进入应用程序菜单，在那里你可以找到所有其他可用的图形应用程序，以及屏幕分辨率等设置。此菜单还提供“注销”项，你可以在会话结束时用它来正常关闭计算机。网络和声音可通过位于屏幕右侧时钟旁的图标进行配置。

应用程序概览

下面概述了可从面板图标启动的关键图形应用程序：

- 终端用于执行命令行程序以及以文本模式运行的应用程序。后续章节会大量使用它。
- 网页浏览器可让你访问互联网网站，以便搜索执行特定操作的教程以及一般性的在线文档
- 图形化分区编辑器允许你操作磁盘上的分区。有关如何使用它的更多信息，请参见第9章：磁盘分区
- 图形化文本编辑器让你可以轻松修改配置文件或撰写个人笔记。
- 帮助图标提供一份离线清单，其中按类别列出 SystemRescue 自带的所有程序。

应用程序菜单可让你访问更多程序。建议你浏览菜单中的所有类别，以了解有哪些可用的图形应用程序。下面概述了你会看到的内容：

- 有些实用工具可提供有关你硬件的详细信息。
- 图形化文件管理器允许你列出、复制、移动、重命名或删除文件。
- 其他程序允许你使用 VNC 和 RDP 等协议，通过网络连接到其他计算机。
- 其中包含不同类型的文本编辑器，以满足每个人的偏好，并提供十六进制编辑器来查看或编辑二进制文件。
- 一些通用工具（如计算器）可能会有所帮助，例如当你必须计算磁盘大小以执行更改时。

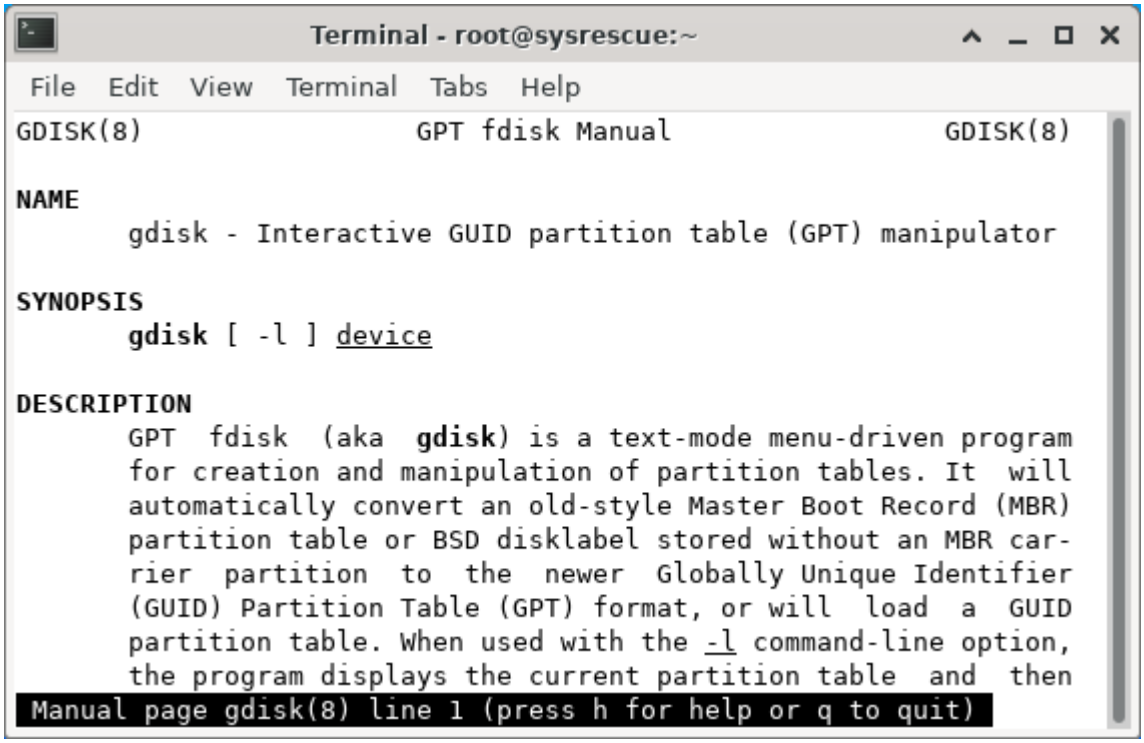
文档和用户指南

如前所述，SystemRescue 提供了许多用于管理系统的程序，但整个过程由你负责，你必须知道该使用哪些工具以及如何使用它们。

以下几章提供了执行一些常见操作的分步说明。但 SystemRescue 中包含的工具能做的远不止这些，你需要知道如何开始使用。

可从面板上的帮助图标访问的程序清单是一个很好的起点。它提供了可用管理工具的列表。由于大多数程序必须从终端以命令行方式执行，因此它们在应用程序菜单中没有对应的图标。你可以使用这份清单找出哪些程序符合你的需求。

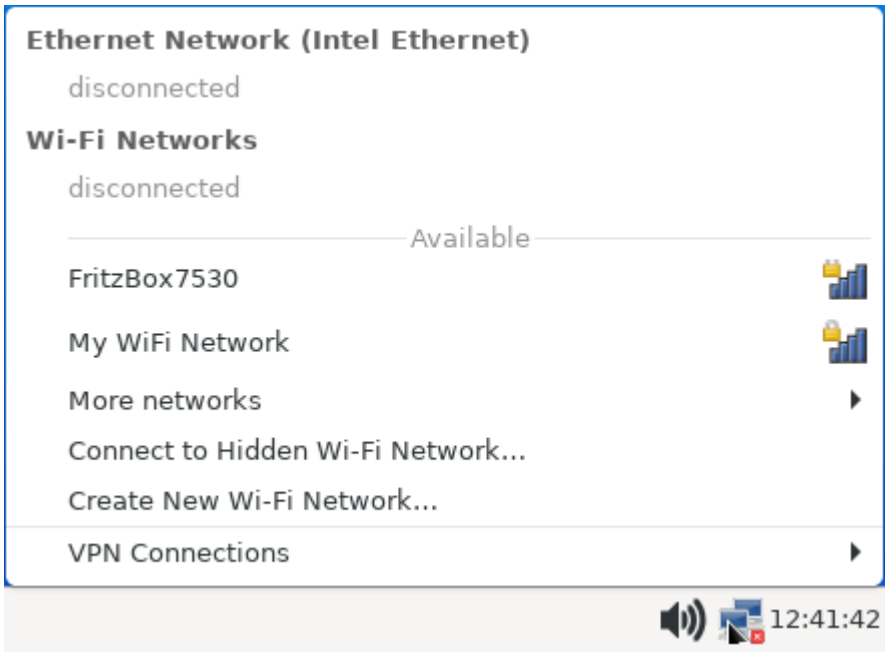
命令行程序通常附带离线手册。你可以在终端中使用 man 命令访问这些手册。例如，man gdisk 会显示 gdisk 程序的手册，如下面的截图所示。你可以使用方向键或 Page-up/Page-down 滚动，并按 q 退出。



这些手册提供了应用程序的说明，以及该命令所支持参数的详尽列表。它们作为参考文档非常有用。要开始使用新程序，建议你在互联网上做些查找，以找到更易于理解的指南。

配置网络

在 SystemRescue 中工作时，你有时需要连接到网络，或者从互联网获取文档，或者与其他计算机之间传输数据。网络配置默认由 NetworkManager 服务控制。它附带用户友好的工具，可通过图形界面或终端中的命令来配置以太网和 Wi-Fi 网络适配器。图形配置工具可通过时钟旁边的图标访问。当你用鼠标左键单击该图标时，它会显示如下菜单：



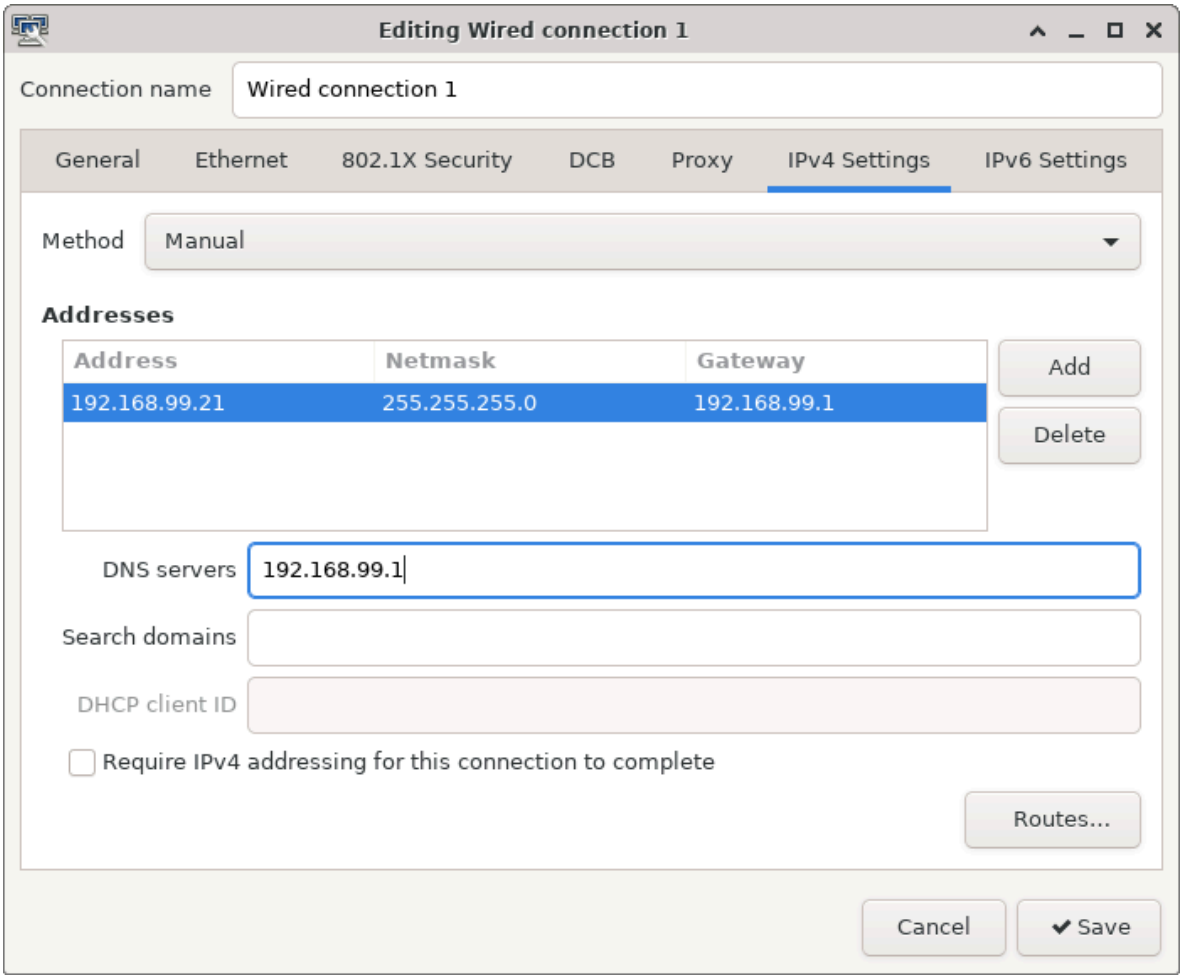
你应该会看到每个以太网接口对应一个条目；如果你的计算机支持 Wi-Fi 网络，还会看到一个 Wi-Fi 网络列表。如果没有看到你预期的内容，这很可能意味着你的网络适配器没有驱动程序。如果你的硬件非常新，或者你使用的是旧版 SystemRescue，那么它不受支持的可能性就更大。Linux 驱动程序会定期添加和更新，因此如果你的硬件不受支持，应升级到最新版本。

要连接到 Wi-Fi 网络，只需在菜单中单击它的名称。如果该网络已加密，它会要求你输入密码：



如果网络使用动态地址，连接应会自动配置。如今大多数家庭和企业网络都是这种情况。一般来说，网络通过 DHCP 进行配置，以提供动态 IP 地址、DNS 服务器和默认网关，使已连接的设备可以轻松访问互联网。

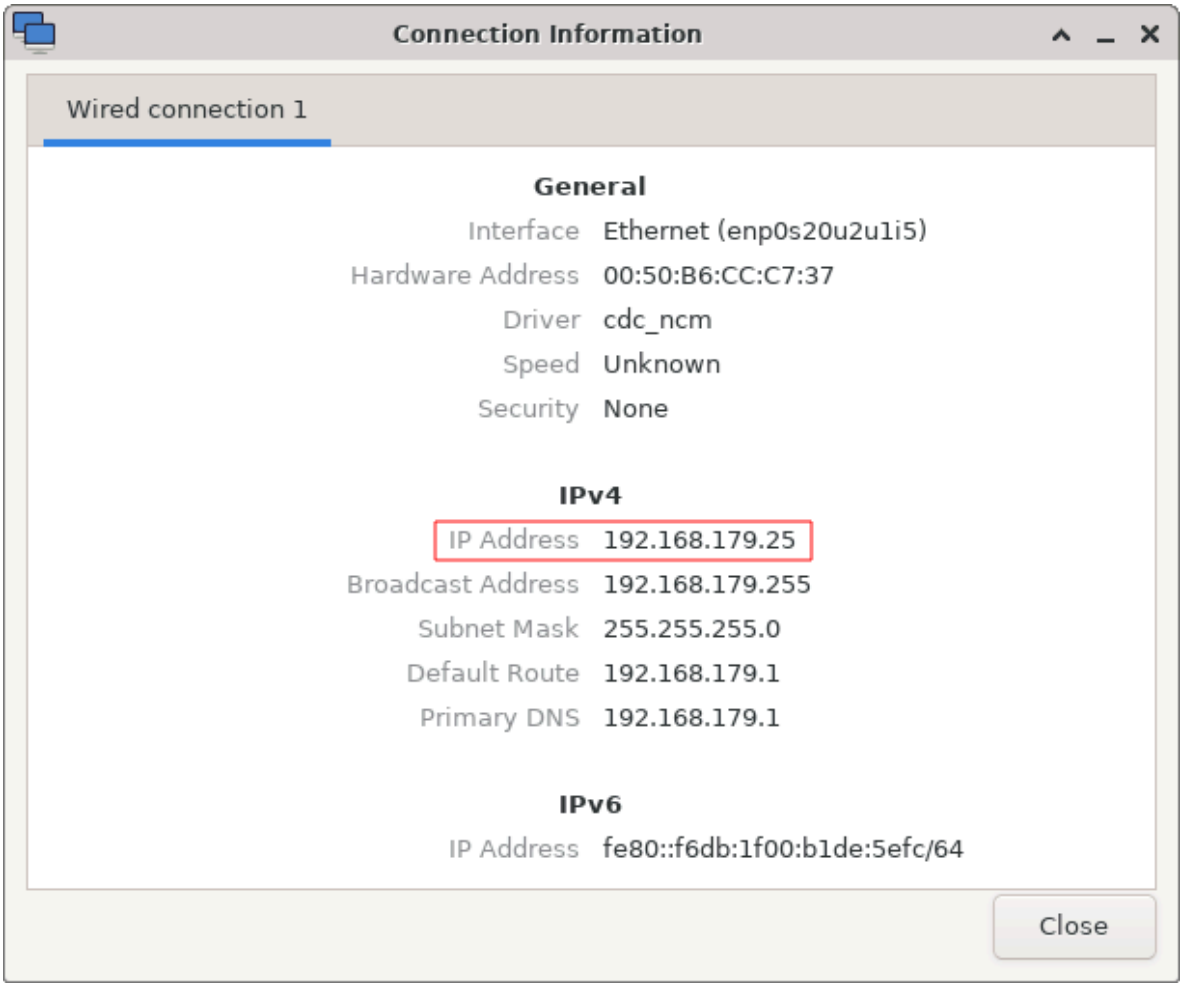
如果你的网络不使用这种动态配置，则必须手动配置静态地址。为此，请转到图形界面并双击某个特定连接。然后选择 IPv4 设置或 IPv6 设置，并选择“手动”方法，而不是“自动（DHCP）”。



如果你愿意，也可以使用命令行工具配置网络。可以在终端中使用 nmcli 和 nmtui 控制 NetworkManager。此外，还可以使用 ifconfig 和 ip 等传统 Linux 网络命令。

网络连接状态

要检查网络连接，请用鼠标右键单击 NetworkManager 图标，然后从菜单中选择“连接信息”。它会显示包括你计算机当前使用的 IP 地址在内的信息。如果你想从另一台计算机连接过来，就会需要这个地址，因此请把它记录下来。



如何管理防火墙

默认情况下，SystemRescue 中的防火墙处于启用状态，并且只阻止传入连接。这可防止计算机上存储的敏感信息被意外暴露。它允许你建立出站连接，因此你可以访问互联网网站，并从 SystemRescue 连接到其他计算机。所以，在大多数情况下，你不需要更改防火墙配置。

当你在运行 SystemRescue 的计算机上需要接收传入连接时，就必须进行干预，例如，从损坏的计算机传输数据，具体如第11章：如何通过网络恢复文件所述。在这种情况下，你必须通过在防火墙配置中添加新规则，或者完全停止防火墙，来授权传入连接。

在 SystemRescue 中，防火墙由两个服务控制：iptables 和 ip6tables，它们分别管理 IPv4 和 IPv6。你可以在终端中使用以下命令查看这些服务的状态，以检查防火墙是否处于活动状态：

```
[root@sysrescue ~]# systemctl is-active iptables
active
```

```
[root@sysrescue ~]# systemctl is-active ip6tables
active
```

授权新的传入连接最安全的方式，是创建一条仅授权你所需连接的规则。随后，系统会阻止所有其他传入连接。例如，你可能想让另一台使用地址 192.168.99.21 的计算机连接到 SystemRescue 中运行的 SSH 服务。SSH 服务默认使用 TCP 端口 22。因此，你会使用终端中的以下命令来授权这样的连接：

```
[root@sysrescue ~]# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -s 192.168.99.21 -j ACCEPT
```

如果你连接的是可信网络，完全停止防火墙可能更方便，这样所有传入连接都会被允许。你可以使用以下命令停止这两个服务来做到这一点：

```
[root@sysrescue ~]# systemctl stop iptables ip6tables
```

然后，你可以确认这两个服务已停止：

```
[root@sysrescue ~]# systemctl is-active iptables
inactive
[root@sysrescue ~]# systemctl is-active ip6tables
inactive
```

如果你想检查当前生效的防火墙规则和策略，也可以使用以下 iptables 命令：

```
[root@sysrescue ~]# iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
[root@sysrescue ~]# ip6tables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
```

你应该关注命令输出中与 INPUT 策略关联的目标。当防火墙授权所有入站连接时，目标会是 ACCEPT。当目标为 DROP 时，防火墙不允许新连接，因此需要为这类连接设置特定规则才能授权它们。

使用 SystemRescue 进行的许多操作都涉及对磁盘的处理。这包括磁盘分区、创建或恢复操作系统的备份，以及恢复数据文件。充分了解磁盘结构很重要，这样你才能成功执行这些操作。本章自下而上概述磁盘结构。它适用于 SSD 磁盘、磁性硬盘和 USB 存储棒等设备。

磁盘设备

从操作系统的角度来看，磁盘只不过是一长串字节，这些字节按通常为 512 或 4096 字节的扇区分组。例如，一块 500GB 的磁盘就是一串 5000 亿字节，在每扇区 512 字节的磁盘上，它大约对应 10 亿个扇区。要将这串无结构的字节变成组织数据存储的文件和文件夹，还需要完成许多工作。

分区表

磁盘通常被划分为多个分区，这样就能像使用多块更小的磁盘一样使用其空间。例如，一块 500GB 的磁盘可以划分为两个分区：一个 200GB 分区可用于存储操作系统文件，另一个 300GB 分区可分配给用户数据。

物理磁盘的最初几个扇区通常包含分区表。这个小型结构定义了磁盘上的分区列表及其属性，例如起始位置和大小。例如，下面是 fdisk 工具显示的一块 500GB 磁盘上的分区表：

```
[root@sysrescue ~]# fdisk --list /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: Samsung SSD 850
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: C616E018-6795-40A1-AFC1-5C91D7DE6C41

Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sdc1      20480   8407039   8386560     4G EFI System
/dev/sdc2    8407040  19402751  10995712   5.2G Linux filesystem
/dev/sdc3   19402752 871915519 852512768 406.5G Linux filesystem
/dev/sdc4  871915520 871948287     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sdc5  871948288 955873279  83924992    40G Microsoft basic data
```

```
/dev/sdc6  955873280 960067583   4194304     2G Microsoft basic data
/dev/sdc7  960067584 976773119  16705536     8G Linux filesystem
```

在此示例中，你可以看到该磁盘的每个扇区为 512 字节，分区表包含七个条目。每个条目以扇区为单位定义分区的起始和结束位置，扇区从磁盘开头开始编号。

分区表有多种类型。最常见的类型是 MBR/MSDOS 和 GPT。MBR/MSDOS 分区表较为老旧，限制也很多，因为它们只支持四个主分区，而且每个条目最多只能表示约 40 亿个扇区。在使用 512 字节扇区的磁盘上，这会将分区大小限制为 2TB。GPT 分区表是较近才引入的，用于消除这些限制。它们还支持附加属性，因此每个分区都可以有一个名称。基于 GPT 的磁盘还在磁盘末尾保留第二份分区表副本。这意味着，如果第一份副本被覆盖或损坏，它可以被恢复。

请记住，即使所有空间都分配给一个分区，大多数磁盘仍包含分区表。此外，某些操作系统会使用小分区，而这些分区在文件管理器中并不总是可见。这可能让人以为磁盘只有一个分区，而实际上不止一个。你可以从 SystemRescue 中运行 GParted 或 fdisk 等工具，来检查磁盘是如何分区的。

文件系统

磁盘上的分区是磁盘的一个子集，因此它也是一串字节。文件系统将这些字节序列转换为逻辑结构，使数据能够存储在按目录组织的文件中。文件系统管理所有这些结构，包括每个文件的内容以及时间戳和权限等属性。

每种操作系统使用的文件系统类型各不相同。有些只提供非常基本的功能，另一些则具有透明压缩和快照等高级功能。例如，MS-DOS 和早期版本的 Windows 使用限制很多的 FAT 文件系统。较新版本的 Windows 使用新技术文件系统（NTFS），它消除了旧有限制，并引入了访问控制支持和透明压缩等特性。在 Linux 上，目前最常见的原生文件系统是 EXT4、XFS 和 BTRFS。幸运的是，Linux 也支持 FAT 和 NTFS 文件系统，因此 SystemRescue 可以访问 Windows 使用的文件。

Linux 中的磁盘名称

许多管理任务都涉及从磁盘读取数据以及向磁盘写入数据，因此了解如何在 SystemRescue 中访问这些设备很重要。操作系统会为每块磁盘分配一个设备名。你使用这些名称来执行与磁盘相关的操作。

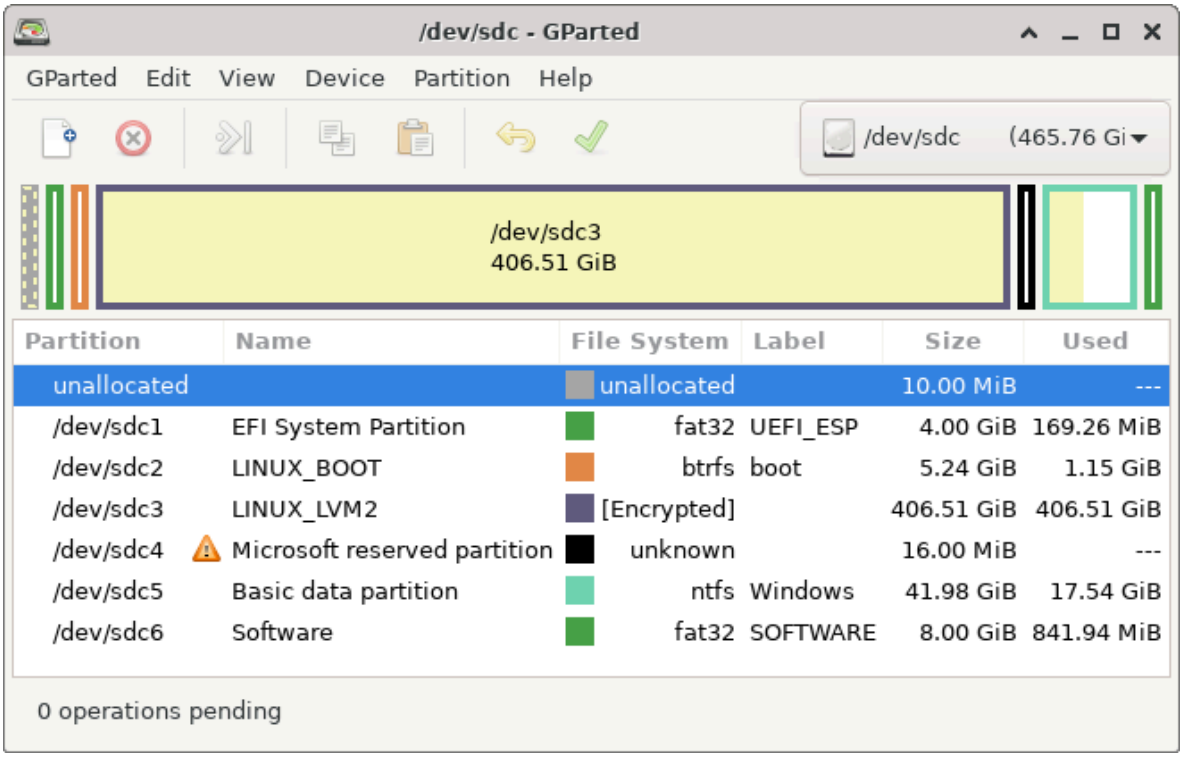
不同类型的磁盘使用不同的命名方案。SATA 磁盘会被分配这样的名称：第一个设备为 /dev/sda，第二个此类磁盘为 /dev/sdb，依此类推。NVMe 磁盘获得的名称则如 /dev/nvme0n1，接着是 /dev/nvme0n2，等等。

磁盘上的分区由跟在磁盘名称后面的数字标识。如果磁盘名称以数字结尾，则使用字母 p 将分区号与磁盘名称分隔开。以下是几个示例：

- /dev/sda1 是磁盘 /dev/sda 上的第一个分区
- /dev/nvme0n1p1 是磁盘 /dev/nvme0n1 上的第一个分区
- /dev/nvme0n1p2 是磁盘 /dev/nvme0n1 上的第二个分区

识别磁盘设备

SystemRescue 自带 GParted。它是一款图形化分区编辑器，可让你轻松识别磁盘和分区。主窗口一次显示一块磁盘的内容。如果你的计算机上有多个磁盘，可以使用窗口右上角的下拉列表在它们之间切换。



GParted 以两种方式显示磁盘布局。窗口顶部是分区的图形化视图，底部则以列表形式显示相同的分区，并包含更多详细信息。上面的截图展示了一个名为 /dev/sdc 的 SATA 磁盘示例，该磁盘包含六个分区。

你也可以在终端中使用 lsblk 命令来识别磁盘。在下面的示例中，该命令使用了附加选项，以指定为每个设备显示哪些属性：

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label,model
PATH        SIZE FSTYPE      LABEL     MODEL
/dev/sdc  465.8G                       Samsung_SSD_850_EVO_mSATA
/dev/sdc1     4G vfat        UEFI_ESP
/dev/sdc2   5.2G btrfs       boot
/dev/sdc3 406.5G crypto_LUKS
/dev/sdc4    16M
/dev/sdc5    42G ntfs        Windows
/dev/sdc6     8G vfat        SOFTWARE
```

lsblk 命令会显示每块磁盘和每个分区最重要的属性。正如你在上面的示例中所见，它会提供磁盘型号、每个文件系统的类型和标签，以及每个设备的大小。这些信息有助于你识别磁盘，并确定在执行涉及磁盘或分区的操作时应指定哪个设备名。后续章节会大量使用此命令。

识别磁盘后，你可能想访问其中包含的文件。要使存储在设备上的文件可访问，必须将该设备挂载到某个目录上。该目录就是文件变得可见的位置。SystemRescue 支持所有主流文件系统，包括 Linux 系统使用的 EXT4、XFS 和 BTRFS，以及 Windows 使用的 FAT 和 NTFS。

与大多数 Linux 发行版不同，SystemRescue 不会自动挂载文件系统。手动挂载文件系统需要付出更多精力，但这样做是必要的，因为你可以控制正在访问哪些文件系统。SystemRescue 常用于创建磁盘的物理副本，如第12章：如何创建磁盘克隆和镜像所述，因此在这类操作期间，务必不要挂载这些磁盘上存储的文件系统。一旦熟悉相关命令，手动挂载和卸载文件系统就很容易。

挂载文件系统

你可以在终端中运行两条简单的命令来挂载文件系统。举例来说，我们将把一个名为 /dev/sdc6 的设备挂载到一个名为 software 的新目录上，以便可以从这个位置访问文件。这个新目录称为挂载点，因为设备将挂载到这里。你可以给这个目录取任意名称，但应避免使用空格，因为空格在命令行中用作分隔符。

首先，创建一个挂载点。建议将这个新目录创建为 /mnt 的子目录，以保持整洁。可以使用 mkdir 命令创建这个新目录。最佳做法是运行该命令时同时提供新目录的完整路径和 -p 选项，这样如果父目录（即 /mnt）尚不存在，也会一并创建：

```
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/software
```

第二步是将设备挂载到新的挂载点。使用 mount 命令即可完成，它需要两个参数。第一个参数是包含你要访问的文件的设备名。在下面的示例中，设备名是 /dev/sdc6。第二个参数是设备将挂载到的目录，在示例中是 /mnt/software。mount 命令还接受可选参数，我们将使用 -o ro 选项来指定文件系统必须以只读模式挂载。我们还会添加 -v 选项以提高输出详细程度。因此，该命令会显示一条消息，确认它已成功执行。

```
[root@sysrescue ~]# mount /dev/sdc6 /mnt/software -o ro -v
```

```
mount: /dev/sdc6 mounted on /mnt/software.
```

如果你不打算对文件做任何更改，建议以只读模式挂载该设备。这样，你就能确保这些文件不会因误操作而被删除或修改。设备挂载后，使用 df 命令，它代表 disk free（磁盘空闲空间）。它会显示该设备上已使用了多少空间：

```
[root@sysrescue ~]# df -hT /mnt/software
Filesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc6      vfat  8.0G  826M  7.2G  11% /mnt/software
```

浏览文件系统

你可以使用 Thunar 等应用程序浏览已挂载文件系统的内容，Thunar 是一款可从主菜单访问的图形化文件管理器；也可以使用下文介绍的 Midnight Commander。

下面介绍如何在终端中从命令行显示已挂载文件系统的内容。ls 命令显示特定位置中存在的文件和目录。建议使用该命令时加上 -lh 选项，以获得更易读的列表。请指定挂载点的完整路径。以下是它会显示的内容示例：

```
[root@sysrescue ~]# ls -lh /mnt/software
total 16K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep  6 16:11 drivers
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep  6 16:11 systemrescue
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep  6 16:07 temp
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep  6 16:10 utilities
```

另一种显示设备内容的方法是使用 cd 更改当前目录，然后不指定任何位置直接运行 ls：

```
[root@sysrescue ~]# cd /mnt/software
[root@sysrescue /mnt/software]# ls -lh
total 16K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep  6 16:11 drivers
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep  6 16:11 systemrescue
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep  6 16:07 temp
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Sep  6 16:10 utilities
```

访问控制

Linux 和 Windows 操作系统已在所有现代文件系统上实现访问控制，因此可以将文件和目录的访问权限限制为特定用户。访问限制可防止普通用户损坏属于操作系统的文件。在大多数组织中，这些限制还用于控制哪些人可以访问敏感文件。

SystemRescue 中的默认会话使用 root 用户账户，该账户拥有所有管理权限。因此，即使本地磁盘上的文件设有访问限制，系统也不会阻止你访问这些文件。你可以利用 SystemRescue 中不受限制的访问权限，复制受计算机上安装的其他操作系统限制访问的文件。

访问文件

以下是一些设备挂载后可执行的操作示例：

- 如果计算机上的操作系统无法启动，你可以在擦除内部磁盘并重新安装操作系统之前，使用 SystemRescue 将重要数据文件从内部磁盘传输到外部磁盘。第10章：如何将文件恢复到另一块磁盘说明了如何以这种方式恢复数据文件。
- 你可能错误地修改了系统配置文件，导致系统停止工作。你可以使用 SystemRescue 访问此类系统配置文件，以撤销更改并修复系统。
- 你可能希望通过使用 rsync 等命令复制 Linux 操作系统的所有系统文件，来备份或恢复该系统。

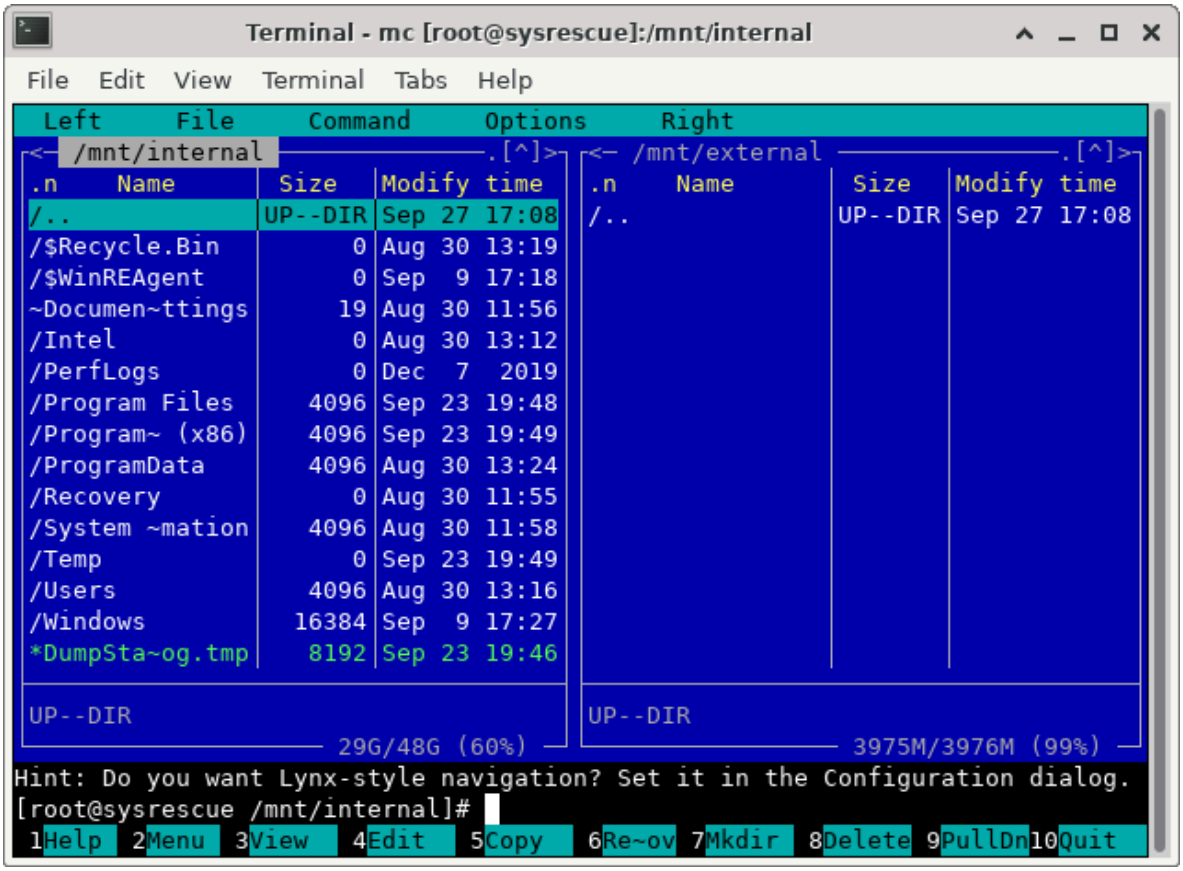
在 SystemRescue 中有多种操作文件的方式：

- 要修改某些文件，例如修复系统配置文件，可使用 SystemRescue 自带的任意编辑器。有些编辑器是图形化的，另一些（如 vim 和 nano）则在终端中工作。
- 图形化文件管理器可从主菜单访问。你可以使用它来复制、移动、重命名或删除文件。你可以通过在顶部的地址栏中输入挂载点的完整路径，或使用侧边栏导航，来访问文件。你也可以使用 cp（复制）、rm（删除）、mv（移动或重命名）等命令执行这些操作。更多详细信息，请参阅相应的参考文档。
- 如果你不熟悉命令行，接下来介绍的 Midnight Commander 是一种非常方便的文件处理方式。

Midnight Commander

这个强大的工具可让你查看、编辑、复制、移动、重命名或删除文件和目录。在终端中执行 mc 即可启动 Midnight Commander。默认情况下，它带有两个窗格，因此你可以轻松地在两个位置之间复制或移动文件。当你想从一个窗格切换到另一个窗格时，请按 Tab。要进行导航，请使用方向键和 Enter。要返回父目录，请选择顶部的 .. 项并按 Enter。

应用程序底部显示了可通过按键盘上相应功能键触发的操作。例如，使用 F3 查看当前选中的文件，F4 编辑它，F5 复制它，F6 移动它。要创建新目录，请使用 F7；要删除所选内容，请使用 F8。要退出，请按 F10。



卸载文件系统

完成文件操作后，建议你在终端中执行 sync 命令。这会使系统将所有待处理的更改刷新到磁盘。

必须正确卸载设备，以确保文件系统结构保持一致。要卸载文件系统，请在终端中使用 umount 命令。你必须指定设备名或相应的挂载点。作为示例，我们来看一个名为 /dev/sdc6 的设备，它挂载在 /mnt/software 上。可以使用以下任一命令卸载该设备：

```
[root@sysrescue ~]# umount /dev/sdc6
[root@sysrescue ~]# umount /mnt/software
```

如果设备上的任何资源仍在使用中，umount 命令就会失败。

```
[root@sysrescue /mnt/software]# umount /mnt/software
umount: /mnt/software: target is busy.
```

如果遇到此类错误，你必须关闭所有正在访问该设备上文件或目录的应用程序，包括当前目录属于该设备的终端。

此外，完成操作后，请在主菜单中依次单击“注销”和“关闭”，以正确关闭SystemRescue。

概述

SystemRescue 附带许多用于磁盘分区的实用工具。你可以借助这些工具创建、调整大小、移动和删除分区及相应的文件系统。

改变磁盘分区方式的原因有很多。通常，你必须先创建分区和文件系统，然后才能使用新磁盘。此外，如果你将旧磁盘复制到一块更大的新磁盘上，就必须更改磁盘布局，以便能够使用额外的磁盘空间。在这种情况下，你可以创建新分区，也可以调整现有分区的大小，以分配额外空间。

有时，你可能想用多个较小的分区替换一个大分区。例如，许多新计算机的磁盘将大部分空间分配给单个分区。这种默认布局很简单，但可能并非最优。通常，将操作系统文件和个人数据存储在不同的分区上是个好主意。这样，你就可以对系统分区执行操作，而不影响个人数据文件。如果你按照第12章：如何创建磁盘克隆和镜像所述创建磁盘镜像，而操作系统停止工作，你可以从该磁盘镜像恢复系统。如果你的数据位于单独的分区上，就可以恢复系统而不影响数据。

处理磁盘分区时必须非常谨慎，因为一旦出现问题，这些操作可能导致数据丢失。强烈建议你在开始前备份数据。此外，如第12章：如何创建磁盘克隆和镜像所述，你可以创建整个磁盘的物理副本。这样，如果操作过程中出现任何问题，你就能恢复整个磁盘的内容。

分区和文件系统

理解分区和文件系统之间的区别至关重要。分区只是物理磁盘的一个子集。它通过分区表中的一个项来实现，该项指明分区在磁盘上的位置及其属性。一般来说，分区包含文件系统，而文件系统决定文件和目录的组织方式。特定文件系统可以利用分配给相应分区的全部空间。在本章中，“卷”一词用于指代分区及其所含文件系统的组合。

大多数磁盘分区活动都涉及同时操作分区和相应的文件系统。这两项操作必须保持一致，这一点至关重要。例如，你可能有一块 500GB 的磁盘，其中只包含一个卷，

你的操作系统就安装在这个卷上。如果该分区上的文件系统有大量可用空间，你可能想把这个卷缩小到 100GB，以便为另一个可存储数据文件的 400GB 卷腾出空间。缩小当前这个 500GB 的卷涉及两项操作：

- 首先，将文件系统缩小到 100GB，使文件系统结构和数据移到该分区的前 100GB 内。结果是，你得到一个 500GB 的分区，其中包含一个 100GB 的文件系统。
- 接下来，通过修改分区表中的项，将分区缩小到 100GB，以便为其他分区腾出空间。

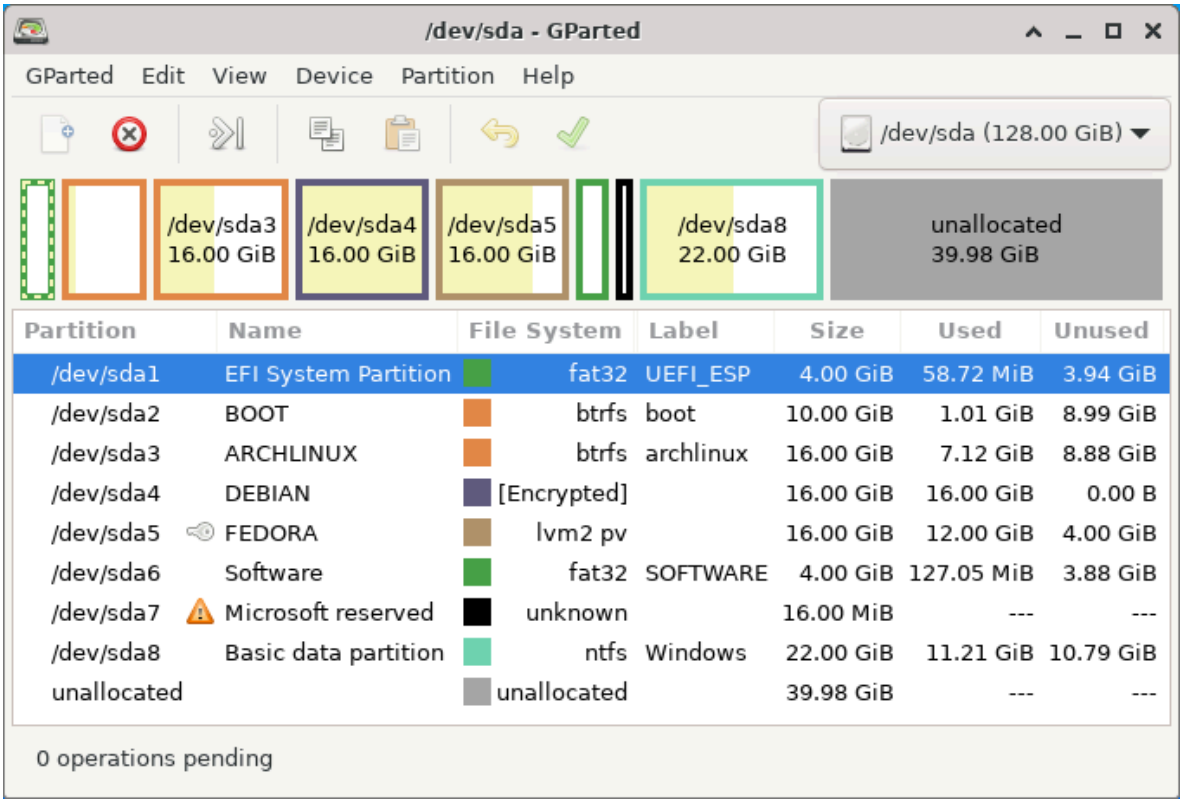
必须按正确的顺序执行这两项操作，以确保文件系统绝不会大于其所属的分区。如果在文件系统仍使用 500GB 时将分区缩小到 100GB，就会导致文件系统被截断并变得无法使用。扩大卷则要以相反的顺序执行这两项操作：必须先扩大分区，再扩大其文件系统。

磁盘分区涉及三类实用工具：

- 诸如 fdisk 和 gdisk 之类的程序通过操作分区表来处理分区，但它们不在文件系统层面进行操作。
- 每种文件系统都自带一套用于执行管理任务的实用工具。这些管理任务包括创建新文件系统和调整现有文件系统的大小。这些工具不会对分区表做任何更改。
- 诸如 GParted 之类的工具可同时操作分区和文件系统，使磁盘分区变得容易得多。

图形化分区工具

GParted 是用于大多数磁盘分区活动的最佳工具。它具有图形用户界面，并且非常易于使用。它会同时修改分区表和相应的文件系统，因此一次操作期间两种结构会以一致的方式被修改。



它支持所有主流类型的分区表和文件系统。它依赖特定于文件系统的实用工具来对文件系统执行操作，因此必须安装这些工具。SystemRescue 附带所有常见的文件系统工具。

GParted 以图形方式显示磁盘空间，因此很容易直观地了解磁盘空间是如何分配的。如果你的计算机有多块磁盘，请使用窗口顶部的下拉列表从一块磁盘切换到另一块。通过单击菜单中的操作，可以轻松创建、删除、移动或调整分区及其相应文件系统的大小。此类操作不会立即应用。磁盘的图形表示会更新，以便你可以直观地看到待处理操作会带来什么效果。一旦你对新的磁盘布局满意，就必须应用待处理的操作，可以从菜单中应用，也可以单击工具栏中的绿色对勾来应用。

如果你要设置一块新磁盘，或者想重新初始化现有磁盘，可以创建新的分区表。此操作会替换所有现有分区，并导致磁盘上的所有数据丢失。可以从主菜单触发此操作，你可以在其中选择要使用的分区表类型。与其他操作不同，此更改在你确认操作后立即生效。

高级分区操作工具

你也可以使用 fdisk 和 gdisk 之类的分区操作工具。这些工具允许你创建、修改或删除分区表中的项。旧版本的 fdisk 不支持 GPT 分区表，但现在已实现这项支持。gdisk 实用工具在 GPT 分区表方面具有与 fdisk 相同的功能。它可以将

MBR/MSDOS 分区表转换为 GPT。这两个程序都可以在终端中执行，并通过从选项列表中交互式选择选项来控制。cfdisk 和 cgdisk 程序以另一种用户界面提供相同类型的功能，在该界面中使用方向键选择分区和命令。

你可以使用这些分区操作工具执行 GParted 不支持的操作。这包括扩大 GParted 不支持的文件系统。你必须先用其中一种工具扩大分区，再使用相应文件系统的专用实用工具扩大该文件系统。

请在终端中使用 man 命令，以获取有关这些程序如何运行的更多详细信息。例如，在终端中输入 man fdisk 以获取 fdisk 手册页。

文件系统实用工具

SystemRescue 附带用于管理所有主流文件系统的实用工具，例如 EXT4、XFS、BTRFS、FAT 和 NTFS。这些工具允许你执行以下类型的操作：

- 所有主流文件系统都有自己的 mkfs 实用工具，用于在分区或磁盘设备上创建新文件系统（mkfs.ext4、mkfs.xfs、mkfs.btrfs、mkfs.fat、mkfs.ntfs）
- fsck 实用工具允许你验证文件系统的结构并修复错误（fsck.ext4、fsck.xfs、fsck.btrfs、fsck.fat、ntfsfix）
- 大多数文件系统都可以调整大小，但相应实用工具的名称不同。EXT4 使用 resize2fs 调整大小。XFS 文件系统可以使用 xfs_growfs 扩展。BTRFS 文件系统可以使用通用的 btrfs 实用工具进行管理，该工具提供一个子命令来执行调整大小操作。NTFS 文件系统可以使用 ntfsresize 调整大小。
- 大多数文件系统都有附加命令来执行各种操作，例如启用或禁用功能以及更改卷标。以下是一些示例：tune2fs、xfs_admin、btrfs。

文件系统可以在线（挂载时）或离线（未挂载时）调整大小。每种文件系统都有自己的能力。例如，EXT4 可以在线或离线扩展，但只能离线缩小。XFS 文件系统可以在线或离线扩展，但不能缩小。BTRFS 文件系统可以扩展或缩小，但这些操作必须在线执行。使用当前的 Linux 实用工具时，NTFS 文件系统必须离线调整大小。

当你无法再访问本地磁盘上存储的数据文件时，SystemRescue 可以帮助你恢复这些文件。例如，如果你计算机上安装的操作系统已停止工作且无法重新启动，这可能至关重要。如果问题是由软件问题引起的，例如有缺陷的操作系统更新，你可能不得不重新安装系统。这通常涉及擦除磁盘，从而丢失磁盘上存储的数据文件。在这种情况下，你应在重新安装系统之前将所有重要的数据文件复制到安全位置。难点在于操作系统无法使用时如何复制数据文件。幸运的是，当你平时使用的操作系统损坏时，SystemRescue 可以帮助你访问数据文件。

将数据文件复制到安全位置有多种方法。本章将指导你完成将文件从一块磁盘复制到另一块磁盘的过程。在典型情况下，你会将位于内部磁盘上的文件复制到外部磁盘。作为替代方案，下一章将向你展示如何通过网络将文件传输到另一台计算机。

以下说明配有应用于真实情境的命令示例。在此示例中，我们恢复存储在 Windows NTFS 文件系统上的数据文件，并将它们复制到一块外部 1TB 磁盘。这只是一个示例；只要数据存储在 SystemRescue 能够读取的文件系统上，这些说明也适用于类似情况。重要的是理解总体流程，并修改命令以使其符合你的具体情况。

启动 SystemRescue

如果你正在按照这些说明操作，你计算机上的操作系统很可能已无法正常工作。因此，首先要做的是启动 SystemRescue。然后进入图形桌面并打开终端，准备好执行命令。

识别磁盘

此操作涉及两个文件系统。第一个文件系统是待恢复文件当前存储的位置，它很可能位于内部磁盘上。第二个文件系统是这些数据文件必须复制到的位置，它可能是外部磁盘。可以在终端中使用 lsblk 识别这两个文件系统：

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label,model
PATH         SIZE FSTYPE      LABEL     MODEL
/dev/sdc   465.8G                       Samsung_SSD_850_EVO_mSATA
/dev/sdc1      4G vfat        UEFI_ESP
/dev/sdc2    5.2G btrfs       boot
```

```
/dev/sdc3  406.5G crypto_LUKS
/dev/sdc4    16M
/dev/sdc5    48G ntfs        Windows
/dev/sdc6     2G vfat        SOFTWARE
/dev/sdd   931.5G                    SABRENT
/dev/sdd1  931.5G ext4        external
```

在此示例中，我们将数据从标识为 /dev/sdc5 的 Windows 分区（内部磁盘上的第五个分区）复制到 /dev/sdd1，后者是外部 1TB 磁盘上唯一的分区。

挂载磁盘

接下来，必须挂载这两个文件系统。为此，你必须创建两个挂载点。这些目录的名称并不重要，只要它们在每个步骤中都相同即可。这里，我们将挂载点称为 internal 和 external，因为原始数据文件位于内部磁盘上，而我们希望将它们复制到外部磁盘。在终端中运行以下两个命令来创建这两个挂载点：

```
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/internal
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/external
```

包含原始数据文件的文件系统将以只读模式挂载，因为不需要写访问，而且这可以降低意外删除这些数据文件的风险。

```
[root@sysrescue ~]# mount /dev/sdc5 /mnt/internal -o ro
```

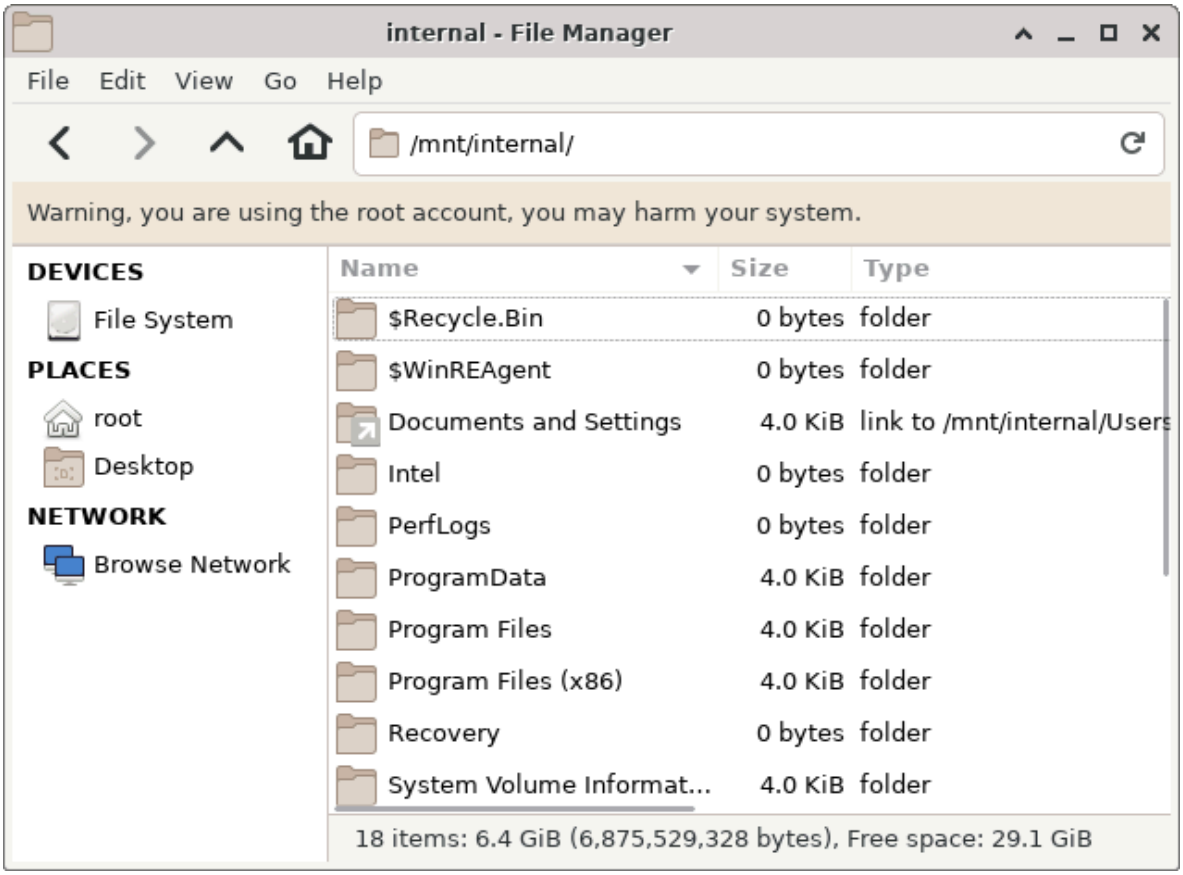
目标文件系统必须以读写模式挂载，以便写入数据：

```
[root@sysrescue ~]# mount /dev/sdd1 /mnt/external -o rw
```

复制数据文件

此时，你可以通过 /mnt/internal 访问原始数据，并通过 /mnt/external 访问目标位置。你可以使用任何喜欢的应用程序在这两个位置之间复制文件。最简单的方法是使用 Midnight Commander（介绍见第8章：访问文件系统），或者按以下方式使用图形化文件管理器。

Thunar 是一款用户友好的图形化文件管理器。你可以通过单击主应用程序菜单中的文件管理器来启动它。然后导航到源文件所在的挂载点——当前示例中为 /mnt/internal。你可以使用侧边栏，或在顶部的地址栏中输入该挂载点的路径来到达此位置。然后选择要复制的文件或目录，并在菜单中单击“复制”。接着导航到 /mnt/external，并在菜单中选择“粘贴”。



卸载磁盘

复制完所有数据文件后，在终端中运行 sync，将所有待处理操作刷新到磁盘。然后使用如下所示的 umount 命令卸载这两个文件系统：

```
[root@sysrescue ~]# sync
[root@sysrescue ~]# umount /mnt/internal
[root@sysrescue ~]# umount /mnt/external
```

最后，正确关闭 SystemRescue，以确保磁盘结构保持一致。

数据验证

关闭 SystemRescue 后，在对原始磁盘执行任何可能破坏数据的操作之前，你应验证数据已成功复制。如果你已将数据复制到外部磁盘，你可能想将文件复制到另一台计算机，并确保你期望的所有文件都已成功复制。

第11章：如何通过网络恢复文件

上一章提供了指导，说明如何通过将操作系统已损坏的计算机上存储的数据文件复制到另一块磁盘来恢复这些文件。本章同样聚焦于数据恢复，但这次文件是通过网络复制的。文件将从一台运行 SystemRescue 的计算机复制到网络上的另一台计算机，因此你不需要用外部磁盘来存储原始文件的副本。两台计算机必须能够相互通信。如果它们通过以太网或 Wi-Fi 连接到同一个家庭或企业网络，这通常不成问题。

假设你主计算机上的操作系统停止工作，而你想将数据转移到另一台运行正常的计算机。你将在主计算机上使用 SystemRescue 访问本地磁盘上存储的数据。你将把第二台计算机连接到主计算机并下载文件。你将使用 SFTP 协议（SSH 文件传输协议）传输数据，该协议安全且易于使用。运行 SystemRescue 的计算机充当服务器，通过 SFTP 共享数据。第二台计算机充当 SFTP 客户端，建立与主计算机的连接，以通过网络下载数据。

前几步与上一章类似，因为访问内部磁盘上数据的步骤相同。

识别磁盘

在主计算机上启动 SystemRescue，并在图形环境中打开终端。然后，使用 lsblk 命令识别存储你要恢复的数据的设备名：

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label,model
PATH         SIZE FSTYPE      LABEL     MODEL
/dev/sdc   465.8G                        Samsung_SSD_850_EVO_mSATA
/dev/sdc1      4G vfat        UEFI_ESP
/dev/sdc2    5.2G btrfs       boot
/dev/sdc3  406.5G crypto_LUKS
/dev/sdc4     16M
/dev/sdc5     48G ntfs        Windows
/dev/sdc6      2G vfat        SOFTWARE
```

在本例中，我们将从标识为 /dev/sdc5 的 Windows 磁盘复制数据。和往常一样，你应修改这些细节，使其符合你的实际情况。

挂载磁盘

包含要传输数据的磁盘必须挂载后才能访问。在终端中使用 mkdir 命令创建挂载点。我们再次将此挂载点命名为 internal，因为这里假定原始文件位于内部磁盘上。

```
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/internal
```

文件系统应以只读模式挂载，因为不需要写访问，而且这样可以降低意外删除这些数据文件的风险：

```
[root@sysrescue ~]# mount /dev/sdc5 /mnt/internal -o ro
```

连接到网络

两台计算机都必须连接到网络，才能传输数据。在 SystemRescue 上，使用 NetworkManager 配置到以太网或 Wi-Fi 网络的连接。你可以通过时钟旁边通知区域中的 NetworkManager 图标访问它。如果你愿意，也可以改用命令等其他方法。连接到网络后，获取这台计算机当前的 IP 地址，以便客户端在后续步骤中知道该连接到何处。你可以用鼠标右键单击 NetworkManager 图标，并在菜单中选择“连接信息”来获取此地址。如有必要，请参阅第5章：网络连接，以获取有关网络配置的更多详细信息。

启动 SFTP 服务

运行 SystemRescue 的计算机充当 SFTP 服务器，使第二台计算机能够访问数据。SystemRescue 自带 OpenSSH，可将其用作 SFTP 服务器。它作为后台服务运行，因此没有图形界面。可以通过文本文件对其进行配置，但默认配置无需任何更改，即可按本文档所述传输文件。

该服务默认已启用，但你应在终端中运行以下命令，再次确认你使用的版本中它是否仍处于启用状态：

```
[root@sysrescue ~]# systemctl is-active sshd
active
```

如果该服务未处于活动状态，你应使用以下命令启动它：

```
[root@sysrescue ~]# systemctl restart sshd
```

禁用防火墙

为了提高安全性，SystemRescue 默认启用防火墙。防火墙会阻止传入连接。在这种情况下，第二台计算机必须能够连接到 SystemRescue 中运行的 SFTP 服务器，因此必须配置或禁用防火墙，以允许客户端连接。

如果你连接的是可信网络，最简单的解决方案是使用以下命令停止 SystemRescue 中的防火墙服务。

```
[root@sysrescue ~]# systemctl stop iptables ip6tables
```

然后检查防火墙服务是否已成功停止：

```
[root@sysrescue ~]# systemctl is-active iptables
inactive
[root@sysrescue ~]# systemctl is-active ip6tables
inactive
```

作为替代方案，你可以向防火墙添加一条规则，仅允许第二台计算机连接。如有必要，请参阅第5章：网络连接，以了解更多详细信息。

设置 root 密码

SFTP 客户端必须使用用户名和密码进行身份验证，才能访问 SFTP 服务器上的数据。这里使用系统 root 账户，以便客户端能够访问在 SystemRescue 中可见的文件。默认情况下，不允许在 SystemRescue 中以 root 账户进行身份验证。必须设置密码，才能让客户端通过身份验证。请创建一个供后续步骤使用的密码。这里只更改 Live 系统上 root 用户账户的密码。磁盘上操作系统使用的密码不会受此操作影响。

在 SystemRescue 的终端中输入 passwd root，以设置 root 账户的密码。系统会要求你输入两次密码（如果出错，则可能需要输入多次）。出于安全原因，输入密码时屏幕上不会显示密码。

```
[root@sysrescue ~]# passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

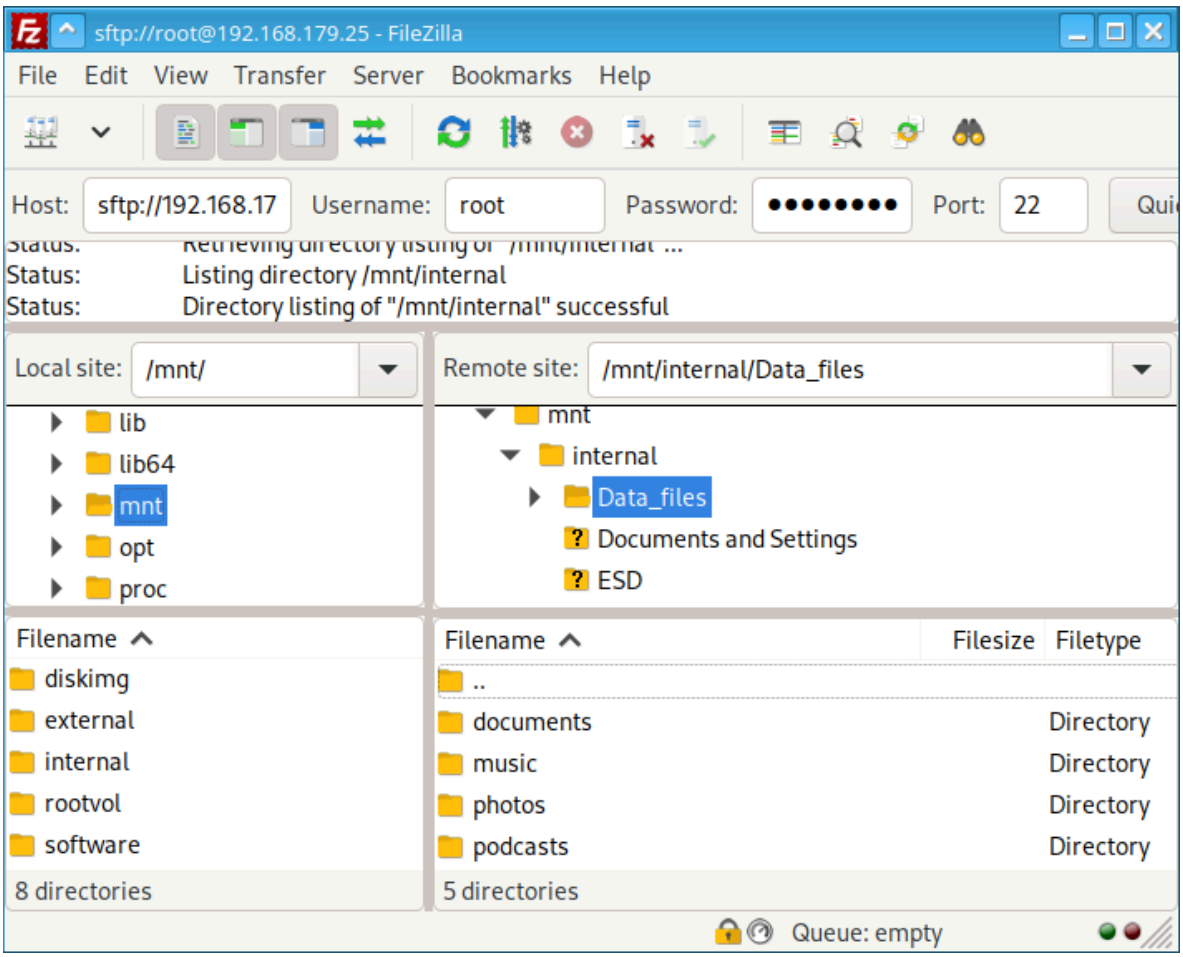
安装 SFTP 客户端

客户端计算机必须运行一个 SFTP 客户端，才能连接到 SFTP 服务器。你可以使用任意你喜欢的 SFTP 客户端。推荐程序是 FileZilla 客户端，因为它是一款质量良好的程序，并且可用于 Linux、Windows 和 MacOS。你可以从项目官方网站免费下载：https://filezilla-project.org/。如果你更愿意使用其他替代方案，请确保它支持 SFTP 协议，因为尽管 FTP 和 FTPS 协议也都用于传输文件，但 SFTP 与它们非常不同。

SFTP 的一种替代方案是使用 rsync。它是一个非常强大的程序，可与 OpenSSH 配合，通过网络传输文件。它在 Linux 发行版中广泛可用。使用 rsync 起初需要付出更多精力，因此当前示例使用 FileZilla 客户端。

使用 FileZilla 复制数据

现在，在第二台计算机上运行 FileZilla 客户端，以连接到 SystemRescue 中运行的 SFTP 服务器。



你必须先使用窗口顶部的快速连接栏提供连接详细信息。

- 主机是运行 SystemRescue 的计算机的 IP 地址。
- 用户名是 root，因为这是你用于在 SFTP 服务器上进行身份验证的系统用户账户。
- 密码是你在前一步中创建的密码。
- 端口应为 22，因为它是 SSH/SFTP 服务的默认端口。

准备好后，单击“快速连接”按钮。如果连接成功，你将看到文件和文件夹出现。屏幕分为两个窗格。第一个窗格显示运行 FileZilla 客户端的计算机上的本地文件和文件夹。另一个窗格显示主计算机上的远程文件，该计算机在 SystemRescue 中作为 SFTP 服务器运行。

在两侧，你都必须导航到相关文件夹。在远程一侧，通过导航到诸如 /mnt/internal 之类的挂载点，找到要复制的文件。在本地一侧，找到要将远程文件复制到的文件夹。找到这两个位置后，你可以通过简单的拖放操作，将远程文件复制到本地文件夹。在远程一侧选择文件和文件夹，并将它们拖到本地一侧的相关文件夹中。文件复制应立即开始。你可以通过查看屏幕底部的文件列表来跟踪进度。

操作完成后，在客户端计算机上使用你喜欢的文件管理器，确认你期望的所有文件都已成功传输。

故障排除

如果连接不成功，请阅读 FileZilla 客户端中连接栏正下方显示的消息。错误消息提供了你了解问题所在所需的信息。重要的是区分连接问题与身份验证问题，以便聚焦问题的原因。

当客户端无法与服务器通信时，就会出现连接问题。如果网络配置不正确，就可能发生这种情况。例如，两台计算机中的一台可能未连接到网络，两台计算机可能不在同一网络上，或者 SFTP 客户端使用了错误的 IP 地址。当网络流量被任一计算机上的防火墙或它们之间的网络设备阻止时，也可能发生连接问题。

对于身份验证问题，SFTP 客户端和服务器应用程序可以通过网络通信，但 SFTP 服务器会拒绝客户端的连接请求。如果用户名或密码不正确，或者 SSH/SFTP 服务器被配置为限制传入连接，就可能出现这种情况。

在你再次尝试从客户端连接之前，还应先在 SystemRescue 的终端中运行 journalctl -f ——unit=sshd，检查 OpenSSH 服务日志。如果看到身份验证错误，就说明不存在连接问题，你应检查用户名和密码。如果没看到任何错误消息，这说明服务器尚未收到来自客户端的任何连接请求，因此你必须通过检查上文提到的最可能原因来修复连接问题。

本章介绍创建磁盘物理副本所需遵循的步骤。磁盘可以复制到另一块磁盘，也可以复制到今后可恢复的镜像文件。

创建磁盘副本有各种原因。首先，你可以创建磁盘副本以用作备份。内部磁盘通常存储大量内容，例如操作系统、一些应用程序及其配置，以及一些数据文件。如果出现任何问题，你就能从所创建的备份中恢复所有这些内容。拥有这样的备份有助于应对软件问题，例如系统在一次有问题的系统更新后停止工作，或因恶意软件而停止工作。如果磁盘因硬件故障必须更换，或作为升级的一部分需要更换，拥有副本也会很有用。

如果你已在一台计算机上安装了操作系统和应用程序，并希望将此安装复制到类似计算机上，而不必多次重复相同的安装过程，那么复制磁盘也很有用。因此，复制磁盘有若干使用场景。

逻辑方法与物理方法

复制磁盘有多种有效方法。本章重点介绍创建和恢复物理副本。在深入细节之前，重要的是理解物理方法与逻辑方法有何不同。

逻辑副本的创建方式是：分析原磁盘上的磁盘结构，然后在目标磁盘上重新创建这些结构及数据。如第6章：磁盘结构所述，磁盘通常包含一个分区表以及多个包含文件系统的分区。以逻辑方式复制磁盘需要程序复制分区表以及每个文件系统。这需要执行多项操作，并且所涉及的每个程序都必须正确支持特定类型的分区表或文件系统，复制才能成功。例如，磁盘上安装的操作系统可能依赖文件系统属性（例如卷标或唯一标识符），以便识别其安装所在的文件系统。此外，启动系统的引导加载程序可能依赖磁盘特定位置上存在引导扇区。如果这些结构或属性中的任何一项没有被正确重新创建，磁盘的逻辑副本就将无法使用。

物理副本是整块磁盘的精确副本。磁盘是一长串字节。物理复制不涉及复杂操作。只需复制该序列中的每个字节即可。要执行物理复制，程序不需要理解磁盘的结构，因此不需要支持特定类型的分区表或文件系统。物理副本与原磁盘大小相同，因为它是精确副本。

在严格的物理副本与逻辑副本之间，也存在一些中间方法。例如，某些磁盘克隆工具可以在块级复制磁盘，并跳过未使用的区段。

本章重点介绍创建磁盘的严格物理副本，因为这种方法具有重要优势：

- 创建此类副本不需要任何复杂的程序，因为所涉及的工具不需要支持特定的磁盘结构。
- 副本与原磁盘严格一致，因此不存在副本中某些特定结构未被正确保留的风险。
- 使用一条简单命令，即可在单次操作中将整块磁盘复制到镜像文件，或从镜像文件复制到磁盘。

这种方法也有缺点：

- 它不区分包含数据的区段与不包含数据的区段，因此所有内容都会被复制。复制磁盘中未使用的区段会使操作花费更多时间。此外，如果目标是镜像文件，与跳过空区段的逻辑副本相比，该副本会占用更多空间。
- 无法将磁盘复制到更小的磁盘，因为磁盘末尾的数据会丢失。

这种物理方法适合复制包含操作系统的内部磁盘，因为保留磁盘结构对于保持系统正常工作很重要。其他方法更适合复制数据文件。

独占访问

重要：复制磁盘时，该磁盘不得处于使用状态。在复制过程中，除执行复制的程序外，其他任何程序都不应访问该磁盘。操作期间不得挂载位于该磁盘上的文件系统，因为文件及内部结构可能被修改。这就是 SystemRescue 不会自动挂载文件系统的原因。这种做法让你能更好地控制哪些磁盘会被挂载，从而以安全的方式创建或恢复磁盘的物理副本。

请注意，没有什么能阻止你在磁盘使用期间复制它。这未必会导致任何错误，但副本会不一致，而且你可能直到尝试恢复该副本时才会注意到问题。

在执行此类复制时，SystemRescue 必须从可移动介质（例如 USB 存储棒）或从内存中的副本运行。这样，它在操作期间就不依赖正在被复制的磁盘。如果你有足够的资源，建议从内存中的副本运行 SystemRescue。这可以通过在启动菜单中选择“启动并将系统复制到内存”这一项来实现，如第3章：启动 SystemRescue 所述。

dd 命令

物理磁盘、分区和文件在操作系统看来都是字节序列。这使得出于备份和恢复目的，可以将物理磁盘或分区复制到文件。系统以扇区为单位读写数据，扇区大小通常为 512 或 4096 字节，具体取决于磁盘类型。物理副本使用 dd 程序创建，该程序在 Linux 系统上广泛可用。它必须从终端中的命令行运行。该程序从输入中按顺序读取字节块，并将这些块写入输出。输入和输出都可以是文件，也可以是硬盘等设备。

以下是三个典型使用场景：

- 如果你将磁盘名称作为输入，并将普通文件作为输出，这实际上会创建一个新的输出文件，作为整块磁盘的精确副本。新文件是该磁盘的镜像，可用作今后可恢复的备份。
- 如果你将镜像文件作为输入，并将磁盘名称作为输出，那么该磁盘会从先前创建的镜像文件恢复。
- 如果你将两块磁盘的名称分别作为输入和输出，则指定为输入的磁盘内容会被复制到指定为输出的磁盘。目标磁盘必须至少与源磁盘一样大，以便容纳所有数据。

标准 dd 程序在设备没有任何坏扇区时工作良好。如果在访问磁盘时出现读写错误，建议使用 GNU ddrescue 而不是标准 dd 命令，因为 ddrescue 就是为处理此类情况而设计的。它的工作方式与 dd 相当不同，这超出了当前使用场景的范围，因此这里不讨论。要了解如何使用它，你必须进行一些额外的研究。

创建磁盘的镜像文件

以下是将磁盘复制到镜像文件的步骤。作为示例，我们将复制一块安装了操作系统的 500GB 内部磁盘。副本将写入一块 1TB 的外部磁盘。目标磁盘上的文件系统必须有足够的可用空间来存储镜像文件，而该镜像文件将与正在复制的磁盘一样大。

首先，启动 SystemRescue，使正在复制的磁盘在操作期间不处于使用状态。然后启动图形环境并打开终端，准备好执行命令。

接下来，你在终端中使用 lsblk 命令识别操作所涉及的两块磁盘。在当前示例中，系统将待复制的磁盘识别为 /dev/sdc，它包含六个分区。副本将写入一个文件，该文件存储在 /dev/sdd1 上的文件系统中，而 /dev/sdd1 是外部磁盘的第一个分区。

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label,model
PATH         SIZE FSTYPE      LABEL     MODEL
/dev/sdc   465.8G                       Samsung_SSD_850_EVO_mSATA
/dev/sdc1      4G vfat        UEFI_ESP
/dev/sdc2    5.2G btrfs       boot
/dev/sdc3  406.5G crypto_LUKS
/dev/sdc4     16M
/dev/sdc5     48G ntfs        Windows
/dev/sdc6      2G vfat        SOFTWARE
/dev/sdd   931.5G                       SABRENT
/dev/sdd1  931.5G ext4        external
```

如果你的外部磁盘不包含文件系统，请参阅第9章：磁盘分区，了解如何初始化该磁盘。存储镜像文件的文件系统必须能够存储大文件。EXT4、XFS、BTRFS 和 NTFS 等现代文件系统都能处理大文件。但是，FAT16 和 FAT32 文件系统非常有限且不可靠，因此你不应在这类文件系统上存储此类镜像文件。

现在，你应创建一个新的挂载点，我们将其称为 external，以便挂载外部磁盘，如终端中的以下两条命令所示：

```
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/external
[root@sysrescue ~]# mount -v /dev/sdd1 /mnt/external
mount: /dev/sdd1 mounted on /mnt/external.
```

你可以使用 df 命令检查它使用的文件系统类型，并确认它有足够的空间存储镜像文件：

```
[root@sysrescue ~]# df -hT /mnt/external
Filesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdd1      ext4  916G   72M  870G   1% /mnt/external
```

在开始复制之前，请确保正在复制的磁盘未挂载，以保证副本一致。为此，使用以下选项运行 lsblk，以显示该设备的挂载点：

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label,mountpoint /dev/sdc
PATH         SIZE FSTYPE      LABEL     MOUNTPOINT
/dev/sdc   465.8G
/dev/sdc1      4G vfat        UEFI_ESP
/dev/sdc2    5.2G btrfs       boot
/dev/sdc3  406.5G crypto_LUKS
/dev/sdc4     16M
/dev/sdc5     48G ntfs        Windows
/dev/sdc6      2G vfat        SOFTWARE  /mnt/software
```

在上面的示例中，lsblk 显示该磁盘的第六个分区挂载在 /mnt/software 上，因此在开始复制 /dev/sdc 之前必须先卸载它：

```
[root@sysrescue ~]# umount /dev/sdc6
```

你现在应该已经准备好执行复制了。通常情况下，dd 命令需要两个参数：if 和 of。它们分别表示输入和输出的文件或设备。输入是与整块内部磁盘相对应的设备名称。在当前示例中，它是 /dev/sdc。输出是位于外部磁盘上的新镜像文件的名称。由于外部磁盘挂载在 /mnt/external 上，镜像文件的完整路径可能类似于 /mnt/external/disk-image。建议你为镜像文件取一个相当具体的名称，并在名称中包含日期，以便你能识别它对应哪块磁盘或哪台计算机，以及它是何时创建的。此外，你应使用带 status=progress 选项的 dd 命令，以便跟踪操作进度。以下是当前示例中执行复制的完整命令：

```
[root@sysrescue ~]# dd if=/dev/sdc of=/mnt/external/disk-image status=progress
976773168+0 records in
976773168+0 records out
500107862016 bytes (500 GB, 466 GiB) copied, 11040.3 s, 45.3 MB/s
```

运行此命令时必须非常谨慎，因为如果使用不当，它可能造成破坏。如果你将错误的输出指定为 of 参数，输出文件或设备上的所有数据都将被覆盖。

此命令可能需要很长时间才能完成，因为磁盘通常相当大。你必须确保程序输出中没有错误消息，因为这可能表明镜像未被成功创建。

上面的示例显示了命令成功时你预期会看到的内容。它会显示已复制的字节数、以人类可读单位表示的大小，以及对应的块数。

操作完成后，你应检查新镜像文件的大小是否与你复制的磁盘大小完全相同。你可以使用 blockdev 命令获取磁盘的精确字节大小，然后使用 du 命令显示镜像文件的精确大小：

```
[root@sysrescue ~]# blockdev --getsize64 /dev/sdc
500107862016

[root@sysrescue ~]# du -b /mnt/external/disk-image
500107862016    /mnt/external/disk-image
```

检查一切正确后，运行 sync 并卸载外部磁盘，以确保在断开外部磁盘之前所有写操作都已完成。

```
[root@sysrescue ~]# sync
[root@sysrescue ~]# umount /mnt/external
```

从镜像文件恢复磁盘

在上一节中，我们创建了一个磁盘副本作为镜像文件，该文件可用作整块磁盘的备份。在本节中，我们要做完全相反的操作：将镜像文件恢复到磁盘。当某个问题影响你的系统且难以轻易解决时，从备份恢复磁盘会很有用。例如，如果某次操作系统更新有缺陷，导致系统变得无法使用，就可能发生这种情况。如果新磁盘要替换发生故障的旧磁盘，或者作为硬件升级的一部分，你可能还想将镜像文件的内容复制到新磁盘。

本节中的操作具有破坏性。磁盘上的所有内容都将被镜像文件的内容替换。因此，在开始此操作之前，你必须确保目标磁盘上的所有重要数据都已复制到安全位置。如果你必须从磁盘恢复数据文件，可以使用第10章：如何将文件恢复到另一块磁盘或第11章：如何通过网络恢复文件中的说明。

和往常一样，你首先要启动 SystemRescue，以便在内部磁盘不被操作系统使用的情况下对其进行操作。使用 lsblk 命令识别必须恢复的内部磁盘的名称（在当前示例中为 /dev/sdc），以及包含镜像文件的外部磁盘的名称（在本示例中为 /dev/sdd1）。

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label,mountpoint
PATH         SIZE FSTYPE      LABEL     MOUNTPOINT
/dev/sdc   465.8G
/dev/sdc1      4G vfat        UEFI_ESP
/dev/sdc2    5.2G btrfs       boot
/dev/sdc3  406.5G crypto_LUKS
/dev/sdc4     16M
/dev/sdc5     48G ntfs        Windows
/dev/sdc6      2G vfat        SOFTWARE
/dev/sdd   931.5G
/dev/sdd1  931.5G ext4        external
```

包含镜像文件的文件系统必须挂载到一个新的挂载点，我们将其称为 external：

```
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/external
[root@sysrescue ~]# mount /dev/sdd1 /mnt/external
```

注意 lsblk 命令显示的所有细节，例如磁盘大小、分区和标签，以确保你识别出正确的磁盘。这是破坏性操作，因为目标磁盘上的所有数据都将被覆盖。另外，请确保被覆盖的磁盘不包含任何已挂载的文件系统，因为 dd 程序在操作期间必须独占访问该磁盘。如有必要，你必须先卸载这些文件系统，然后再继续。

你应检查目标磁盘至少与磁盘镜像一样大，否则目标磁盘上会缺少一些数据。和之前一样，使用 blockdev 和 du 命令检查磁盘和镜像文件的字节大小：

```
[root@sysrescue ~]# du -b /mnt/external/disk-image
500107862016      /mnt/external/disk-image

[root@sysrescue ~]# blockdev --getsize64 /dev/sdc
500107862016
```

最后，运行 dd 命令，将镜像文件的内容复制到磁盘。在这种情况下，使用 if 指定的输入是镜像文件的路径，而使用 of 指定的输出是必须将镜像恢复到的目标磁盘。在按 Enter 之前，请确保已指定正确的输出，因为该设备上的所有数据都将被覆盖。

```
[root@sysrescue ~]# dd if=/mnt/external/disk-image of=/dev/sdc status=progress
```

请务必阅读屏幕上打印的消息，以确保操作期间没有错误。

操作完成后，你可以再次使用 lsblk 命令，查看磁盘是否包含你预期的分区。

你可能已将镜像恢复到一块比镜像文件更大的磁盘上。在这种情况下，新磁盘上的额外空间未分配。你可以使用分区工具扩大现有分区和文件系统，也可以创建新分区来利用这部分空间。要详细了解磁盘分区，请阅读第9章：磁盘分区。

访问镜像文件中的单个分区

在前面的示例中，整个磁盘都是从镜像文件恢复的。有时你只想从镜像文件中恢复单个分区。例如，你的操作系统可能已经停止工作。在这种情况下，你希望从操作系统正常工作时创建的镜像文件中，恢复安装操作系统所在分区的内容。此时，你不希望其他分区受此操作影响，因为它们可能包含你想保留的数据文件。

该镜像文件是作为整个磁盘的副本创建的，因此它包含创建镜像文件时每个分区的内容。可以复制镜像的一部分，以恢复单个分区的内容。如果自创建镜像以来磁盘的分区情况已发生变化，此操作可能无法奏效。

请按照上一节中的说明，识别所涉及的磁盘，并挂载包含你要部分恢复的镜像文件的磁盘。

这里需要额外执行一步，才能访问镜像文件中与特定分区对应的内容。理论上，可以手动分析分区表，并计算特定分区的内容在镜像文件中的起始和结束位置，但这样做有风险。

为解决这个问题，我们让系统根据镜像文件创建一个虚拟磁盘设备，这样就可以把镜像当作普通磁盘处理。由于镜像是磁盘的副本，它也包含分区表。系统会分析该分区表，并创建与镜像文件中每个分区相对应的虚拟设备。这样，你就能轻松访问要从镜像中恢复的分区内容。

losetup 命令允许你根据镜像文件的内容创建虚拟磁盘设备。这种虚拟设备称为回环设备（loop device）。每次从该虚拟设备读取数据时，系统实际上会从与该回环设备关联的镜像文件中获取内容。该设备将以只读模式创建，以避免意外更改镜像文件。以下是从位于外部磁盘上的镜像文件创建虚拟回环设备的完整命令：

```
[root@sysrescue ~]# losetup --read-only -P --find --show /mnt/external/disk-image
/dev/loop1
```

该命令会打印新创建的虚拟设备的名称，例如本示例中的 /dev/loop1。视具体情况而定，系统可能会使用其他设备，例如 /dev/loop2。你可以使用 lsblk 显示这个新虚拟磁盘包含的分区列表。列出的分区应当与创建镜像文件时磁盘上的分区完全一致。不要忘记将 /dev/loop1 替换为与你的情况相关的名称：

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label /dev/loop1
PATH           SIZE FSTYPE      LABEL
/dev/loop1   465.8G
/dev/loop1p1     4G vfat        UEFI_ESP
/dev/loop1p2   5.2G btrfs       boot
/dev/loop1p3 406.5G crypto_LUKS
/dev/loop1p4    16M
/dev/loop1p5    48G ntfs        Windows
/dev/loop1p6     2G vfat        SOFTWARE
```

在本示例中，我们可以看到该虚拟设备包含六个分区。我们从镜像文件中恢复第五个分区的内容，因为该分区包含必须恢复的操作系统。在本示例中，镜像文件里与此分区对应的设备是 /dev/loop1p5。你可以确认，镜像文件中此分区的大小与目标磁盘上第五个分区的大小完全相同：

```
[root@sysrescue ~]# blockdev --getsize64 /dev/loop1p5
51521781760

[root@sysrescue ~]# blockdev --getsize64 /dev/sdc5
51521781760
```

现在，你可以使用 dd 命令从虚拟设备上的分区恢复第五个分区的内容。在当前示例中，输入为 /dev/loop1p5，输出为 /dev/sdc5。与往常一样，请再次确认你在自己的情况下使用的是正确的输入和输出设备，因为输出设备上的所有内容都将被覆盖。

```
[root@sysrescue ~]# dd if=/dev/loop1p5 of=/dev/sdc5 status=progress
```

操作结束时，该分区的内容应与创建镜像时该分区的内容完全一致，其他分区不应受到此操作的影响。现在，你可以使用以下命令分离虚拟回环设备，之后才能卸载外部磁盘：

```
[root@sysrescue ~]# losetup --detach /dev/loop1
[root@sysrescue ~]# umount /mnt/external
```

如果你希望从镜像中恢复单个文件，而不是恢复整个分区，也可以挂载这些虚拟回环设备。有关如何将文件从一个文件系统复制到另一个文件系统的更多细节，可参阅第10章：如何将文件恢复到另一块磁盘。

其他方法

上述说明侧重于物理副本。选择这种方法，是因为它简单，并且涵盖了许多基本用例。这一过程可以在许多方面加以改进。例如，本可以对物理镜像进行压缩以节省存储空间。但这样一来，就无法使用虚拟回环设备直接访问镜像中的分区。此外，如果镜像文件损坏，压缩会导致镜像的大部分内容变得不可用。因此，有充分理由让镜像文件保持未压缩状态；考虑到大容量外部磁盘价格相当实惠，这应该不成问题。

复制磁盘也有许多其他方法，不同的人有不同的需求和偏好。SystemRescue 中还包含 partclone 等其他工具，你可以考虑它们，看看它们是否更适合你。

无论如何，建议你在操作系统和应用程序全部安装并配置完成后，为内部磁盘创建镜像。当出现问题时，能够恢复磁盘的一份可正常工作的备份，可以节省大量时间和精力。

第13章：如何使用CHROOT修复LINUX系统

SystemRescue 自带 chroot，可帮助修复许多影响 Linux 操作系统的问题。它在以下情形中尤其有用：

- Linux 系统能够启动，但用于在系统上进行身份验证的密码已经丢失。
- 用于启动 Linux 的引导加载程序（例如 Grub）已停止工作，必须重新安装。
- 系统启动过程失败，原因在于与 Linux 内核或 initramfs 镜像相关的问题。

为什么可能需要 chroot

在我们深入细节之前，先理解为什么可能需要 chroot 很重要。大多数 Linux 系统由引导加载程序（例如 Grub）启动，该程序会加载两个文件：Linux 内核镜像文件（通常命名为 vmlinuz）和 initramfs 镜像文件，后者提供额外的内核模块、初始化程序和配置文件。这两个文件可能出很多问题，导致系统无法正常启动。例如，内核可能在一次有问题的更新后无法启动（这种情况相当罕见）。如果关键配置文件被修改，而这些改动导致启动过程无法与新版 initramfs 文件配合工作，系统也可能启动失败。

这类问题通常可以通过在受影响的 Linux 系统上运行命令来解决。例如，可以更新内核软件包，以修复导致系统无法工作的缺陷。此外，可以撤销无效的配置更改，并执行命令，使用新的可正常工作配置重新创建 initramfs 文件。举例来说，重建 initramfs 镜像的命令在 Debian 上是 update-initramfs，在 Red Hat 上是 dracut，在 Arch Linux 上是 mkinitcpio，因此这类命令往往因发行版而异。此外，这些命令通常还依赖属于该故障系统的配置文件。因此，修复故障 Linux 系统的命令往往必须从该特定系统内部执行。

问题在于，你需要访问该故障系统，才能运行可以修复该问题的命令。解决这个问题的一种方法是：启动 SystemRescue，挂载受影响 Linux 系统的根文件系统，然后使用 chroot 切换到该故障系统的上下文。这样，你就可以执行恢复命令，就像你能够启动该故障系统一样。

chroot 如何工作

chroot 会更改在当前终端中执行的程序的有效根目录。换言之，这些程序会将新目录视为系统的根目录。这使你能够在另一个 Linux 操作系统的上下文中运行命令，就像计算机直接从该系统启动一样。chroot 只影响在当前终端中执行的程序，因为它只更改当前 shell 以及从该 shell 执行的所有程序的有效根目录。所有其他程序都继续在原来的上下文中工作。

例如，假设你的 Linux 系统安装在本地磁盘上，而你因为忘记了密码而无法进入会话。应遵循的步骤是：启动 SystemRescue，识别本地 Linux 系统的根文件系统，并将其挂载到诸如 /mnt/linux 之类的挂载点。然后使用 chroot 使该挂载点成为新的有效根目录，并执行 passwd 命令，在 chroot 环境中重置密码。passwd 命令会更新存储在 /etc/shadow 中的密码。由于该命令在 chroot 环境中运行，更改实际上发生在属于受影响 Linux 系统的 /mnt/linux/etc/shadow 中。如果 passwd 命令是在 chroot 环境之外使用的，它反而会更新属于 SystemRescue 的 /etc/shadow 中的密码。

许多管理命令依赖 /dev、/proc 和 /sys 等虚拟文件系统。因此，必须让这些虚拟文件系统在 chroot 环境中可用，命令才能正常工作。arch-chroot 脚本会在更改有效根目录之前，负责设置好所有这些虚拟文件系统。这就是为什么你应该使用 arch-chroot 而不是标准 chroot 命令来访问 chroot 环境。

详细示例

举例来说，以下是使用 SystemRescue 中的 chroot 更改 Linux 操作系统密码时应遵循的步骤。照例，先启动 SystemRescue，然后进入图形环境并启动终端。

然后，必须使用 lsblk 识别安装有无法正常工作的 Linux 系统的设备：

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label,model
PATH        SIZE FSTYPE      LABEL    MODEL
/dev/sdc  465.8G                       Samsung_SSD_850_EVO_mSATA
/dev/sdc1     4G vfat        UEFI_ESP
/dev/sdc2   5.2G btrfs       boot
/dev/sdc3 406.5G crypto_LUKS
/dev/sdc4    16M
/dev/sdc5    40G ntfs        Windows
/dev/sdc6     2G vfat        SOFTWARE
/dev/sdc7     8G btrfs       Fedora
```

在此示例中，对应 Fedora Linux 根文件系统的设备已被识别为 /dev/sdc7。

接下来，创建一个名为 linux 的挂载点，并将 Fedora Linux 根文件系统挂载到该处：

```
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/linux
[root@sysrescue ~]# mount /dev/sdc7 /mnt/linux
```

现在，你已准备好使用 arch-chroot 更改当前上下文：

```
[root@sysrescue ~]# arch-chroot /mnt/linux
```

你可以确认上下文已成功更改，因为无需将挂载点指定为前缀，即可访问属于 Fedora 的文件。

```
[root@sysrescue /]# cat /etc/fedora-release
Fedora release 33 (Thirty Three)
```

不过，提示符仍显示 sysrescue，因为内存中的主机名尚未更改。随后，我们可以运行命令来修复磁盘上的 Linux 系统文件。在当前示例中，我们重置 root 用户账户的密码：

```
[root@sysrescue /]# passwd root
Changing password for user root.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

完成所有更改后，在当前终端中输入 exit 以退出 chroot 环境。最后，卸载 Linux 文件系统。请注意，必须使用递归选项，以便由 arch-chroot 挂载的所有额外文件系统都能自动卸载。

```
[root@sysrescue /]# exit
[root@sysrescue ~]# umount --recursive /mnt/linux
```

结论

从 SystemRescue 访问安装在磁盘上的 Linux 操作系统时，chroot 非常有用。它可以在许多情形中用于解决影响此类系统的各种类型的问题。你必须充分理解问题，才能修复它。你应该能够通过仔细阅读启动过程中显示的任何错误消息，来确定问题的原因。你可能需要在互联网上做更多研究，以了解如何在特定 Linux 发行版上修复特定类型的问题。

请注意：如果你使用 32 位版本的 SystemRescue 访问 64 位系统，chroot 将失败。但你可以使用 64 位版本的 SystemRescue 中的 chroot 来访问 32 位系统。这也是建议你始终使用 64 位版本的 SystemRescue 的原因之一，除非你的硬件不支持它。

本章将指导你完成在 Windows 系统上重置本地用户密码的过程。如果你忘记了该密码且无法登录，就必须重置它。当前方法仅适用于存储在本地磁盘上的密码。如果你使用 Microsoft 在线账户登录，则此方法无效。

SystemRescue 自带 chntpw。该程序可以修改 SAM 文件，Windows 将本地密码存储在该文件中。你需在 SystemRescue 的终端中执行以下步骤，以访问 Windows 系统磁盘。然后，你使用 chntpw 清除与你的用户账户关联的密码。

识别 Windows 磁盘

第一步是在终端中使用 lsblk 识别安装了 Windows 的分区：

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -o path,size,fstype,label,model
PATH        SIZE FSTYPE      LABEL    MODEL
/dev/sdc  465.8G                      Samsung_SSD_850_EVO_mSATA
/dev/sdc1     4G vfat        UEFI_ESP
/dev/sdc2   5.2G btrfs       boot
/dev/sdc3 406.5G crypto_LUKS
/dev/sdc4    16M
/dev/sdc5    40G ntfs        Windows
/dev/sdc6     2G vfat        SOFTWARE
/dev/sdc7     8G btrfs       Fedora
```

你应该能识别出 Windows 分区，因为它应当具有 NTFS 文件系统，而且你可能认得它的大小和卷标。在当前示例中，Windows 安装在标识为 /dev/sdc5 的设备上。

挂载 Windows 磁盘

接下来，创建一个挂载点并将其命名为 windows：

```
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/windows
```

必须使用先前识别出的设备名（例如本例中的 /dev/sdc5）来挂载 Windows 文件系统。这里使用完整读写访问模式，以便可以修改存储密码的文件。

```
[root@sysrescue ~]# mount -v /dev/sdc5 /mnt/windows
```

```
mount: /dev/sdc5 mounted on /mnt/windows.
```

请确保你能找到 SAM 文件。find 命令会列出该文件系统上所有具有此名称的文件：

```
[root@sysrescue ~]# find /mnt/windows -name SAM
/mnt/windows/Windows/System32/config/SAM
/mnt/windows/Windows/SysWOW64/LogFiles/SAM
```

我们关心的是位于 System32/config 目录中的 SAM 文件。如果找不到此文件，你可能使用了错误的设备。在这种情况下，请回到第一步。

清除密码

一旦 Windows 文件系统和 SAM 文件可以访问，你就可以使用 chntpw 命令操作本地 Windows 账户了。首先，在此命令中指定 -l 选项，后接上一步找到的 SAM 文件路径，以显示本地用户账户列表：

```
[root@sysrescue ~]# chntpw -l /mnt/windows/Windows/System32/config/SAM
chntpw version 1.00 140201, (c) Petter N Hagen
Hive </mnt/windows/Windows/System32/config/SAM> name (from header):
<\SystemRoot\System32\Config\SAM>
ROOT KEY at offset: 0x001020 * Subkey indexing type is: 686c <lh>
File size 65536 [10000] bytes, containing 7 pages (+ 1 headerpage)
Used for data: 318/32040 blocks/bytes, unused: 30/12792 blocks/bytes.

| RID -|---------- Username ------------| Admin? |- Lock? --|
| 01f4 | Administrator                  | ADMIN  | dis/lock |
| 01f7 | DefaultAccount                 |        | dis/lock |
| 03e9 | francois                       | ADMIN  |          |
| 01f5 | Guest                          |        | dis/lock |
| 01f8 | WDAGUtilityAccount             |        | dis/lock |
```

你应该能在列表中认出你的本地 Windows 用户账户名。现在，我们使用带 -u 选项的 chntpw 来指定需要重置密码的用户账户名，后接 SAM 文件的路径：

```
[root@sysrescue ~]# chntpw -u francois /mnt/windows/Windows/System32/config/SAM
chntpw version 1.00 140201, (c) Petter N Hagen
Hive </mnt/windows/Windows/System32/config/SAM> name (from header):
<\SystemRoot\System32\Config\SAM>
ROOT KEY at offset: 0x001020 * Subkey indexing type is: 686c <lh>
File size 65536 [10000] bytes, containing 7 pages (+ 1 headerpage)
Used for data: 318/32040 blocks/bytes, unused: 30/12792 blocks/bytes.

================ USER EDIT ====================

RID     : 1001 [03e9]
Username: francois
```

```
fullname:
comment :
homedir :

00000220 = Administrators (which has 2 members)

Account bits: 0x0214 =
[ ] Disabled        | [ ] Homedir req.    | [X] Passwd not req. |
[ ] Temp. duplicate | [X] Normal account  | [ ] NMS account     |
[ ] Domain trust ac | [ ] Wks trust act.  | [ ] Srv trust act   |
[X] Pwd don't expir | [ ] Auto lockout    | [ ] (unknown 0x08)  |
[ ] (unknown 0x10)  | [ ] (unknown 0x20)  | [ ] (unknown 0x40)  |

Failed login count: 0, while max tries is: 0
Total  login count: 92

- - - - User Edit Menu:
 1 - Clear (blank) user password
(2 - Unlock and enable user account) [seems unlocked already]
 3 - Promote user (make user an administrator)
 4 - Add user to a group
 5 - Remove user from a group
 q - Quit editing user, back to user select
```

按照屏幕上的说明，你现在按 1 + Enter 清除用户密码，然后按 q + Enter 退出菜单。最后按 y + Enter 确认你希望保存对 SAM 文件所做的修改。

卸载 Windows 磁盘

完成更改后，你应该先卸载 Windows 磁盘，然后才能关闭或重启计算机。

```
[root@sysrescue ~]# umount /mnt/windows
```

设置新密码

重启之后，你应该能够使用本地账户在 Windows 上无密码登录。然后，你可以按 Ctrl+Alt+Delete，并选择“更改密码”，为你的账户设置新密码。

以下是最常见的启动参数。有关主要可选启动参数的更多详细信息，请参阅第3章：启动 SystemRescue。

必需启动参数

- archisolabel=xxxx 定义文件系统的卷标，SystemRescue 在初始化期间会从该文件系统加载其文件。
- archisobasedir=xxxx 定义所有 SystemRescue 文件所在的基础目录。此选项允许你将 SystemRescue 安装到自定义目录中。

可选启动参数

- copytoram 会使 SystemRescue 完全载入内存。除非你的计算机内存不足，否则建议使用此选项。
- checksum 会触发对启动镜像完整性的校验。如果在运行 SystemRescue 时遇到意外错误，你应使用此启动选项。
- setkmap=xxxx 使用特定的键盘映射代码（例如 de 表示德语键盘）配置键盘布局。在终端中运行 setkmap 可获取所有受支持布局的列表。
- nofirewall 会禁用防火墙，以便你可以从外部建立到 SystemRescue Live 系统的连接。
- nomodeset 会让系统使用基本的低分辨率显示驱动程序运行。如果默认显示设置无法正常工作，请使用此选项。

如果 SystemRescue 已安装在可写设备上的可写文件系统（例如 FAT32）中，就可以自定义启动菜单中的 SystemRescue 启动项。如果你按照第2章：准备启动设备中所述，使用 Rufus 以 ISO 模式安装 SystemRescue，得到的就是这种结果。这些自定义设置让你能够使用自己偏好的启动选项来启动 SystemRescue，而无需在每次使用 SystemRescue 时都修改这些启动项。例如，你可以借此在从菜单中的默认启动项启动 SystemRescue 时自动配置键盘布局。这两个启动菜单可以通过编辑位于 SystemRescue 启动设备上的以下两个文件来修改：sysresccd_sys.cfg 和 grubsrcd.cfg。有关启动项工作方式的更多详细信息，请参阅第3章：启动 SystemRescue；有关所有常见启动参数的列表，请参阅附录1：启动参数。

BIOS 启动菜单

作为示例，以下是 sysresccd_sys.cfg 中传统 BIOS 启动菜单里第一个启动项的定义：

```
LABEL sysresccd
TEXT HELP
Boot the SystemRescue live medium.
ENDTEXT
MENU LABEL Boot SystemRescue using default options
LINUX boot/x86_64/vmlinuz
INITRD boot/intel_ucode.img,boot/amd_ucode.img,boot/x86_64/sysresccd.img
APPEND archisobasedir=sysresccd archisolabel=RESCUE700
```

可以在以 APPEND 关键字开头的行上进行自定义。假设你使用法语键盘，并且始终希望在启动时将系统内容复制到内存中。你可以在这一行末尾添加以下两个参数：

```
setkmap=fr-latin1 copytoram
```

UEFI 启动菜单

以下是 grubsrcd.cfg 中 UEFI 启动菜单里默认启动项的定义：

```
menuentry "Boot SystemRescue using default options" {
        set gfxpayload=keep
        linux /sysresccd/boot/x86_64/vmlinuz archisobasedir=sysresccd archisolabel=RESCUE700
```

```
        initrd /sysresccd/boot/intel_ucode.img /sysresccd/boot/amd_ucode.img
/sysresccd/boot/x86_64/sysresccd.img
```

这一次，应在以 linux 开头的行上进行更改。vmlinuz 内核镜像文件的路径必须保留在原来的位置，即紧跟在 linux 关键字之后。你可以在此行末尾添加更多启动参数。

警告

请确保所有参数之间都用空格分隔，并且不要插入新的换行符。另外，请确保不要在不理解其影响的情况下更改 archisolabel 参数的值。该值会随每个 SystemRescue 版本而变化。在启动过程中，它用于识别安装 SystemRescue 的设备。因此，该参数的值必须与安装它的设备的卷标相匹配。否则，SystemRescue 将无法启动。

以下是各章中使用过的常用命令的汇总。你可以参考本附录，提醒自己在特定使用场景下应使用哪条命令。如果你需要更多背景信息以及关于这些命令具体作用的详细说明，请参阅对应章节。

文档

大多数命令都附带手册页，其中提供详细文档。你可以通过 man 命令访问这些手册页。例如，你可以在终端中运行 man dd，以进一步了解 dd 命令。此外，大多数命令在你执行命令并后接 ——help 时，都会显示每个受支持选项的摘要（例如：lsblk ——help）

通用命令

- cd /path/to/directory 更改当前 shell 中的当前目录
- pwd 显示当前 shell 中工作目录的路径
- ls -lh /path/to/directory 用于显示文件系统上某个目录的内容
- cat /path/to/file 显示文件的内容
- sha256sum /path/to/file 计算文件的 SHA256 校验和
- find /path/to/directory -name “filename”搜索位于特定目录中、具有特定名称的文件

控制防火墙

- systemctl is-active iptables ip6tables 显示防火墙服务当前是否处于活动状态
- systemctl stop iptables ip6tables 停止当前系统上的防火墙服务
- iptables -S 和 ip6tables -S 显示当前在系统上生效的防火墙策略和规则

识别磁盘和分区

- lsblk -o path,size,fstype,label,model 显示所有磁盘和分区的列表及其主要属性。

挂载文件系统

- mkdir -p /mnt/mount_point 创建一个新目录，你可以将其用作挂载点。
- mount -v /dev/device_name /mnt/mount_point 将文件系统挂载到某个目录上。（在末尾添加 -o ro，即可将其以只读模式挂载。）
- umount /mnt/mount_point 从特定挂载点卸载文件系统。
- df -hT /mnt/mount_point 显示已挂载文件系统上有多少可用磁盘空间。

通过网络传输文件

- systemctl is-active sshd 显示 sshd 服务当前是否处于活动状态。
- systemctl restart sshd 重启当前系统上的 sshd 服务。
- systemctl stop sshd 停止当前系统上的 sshd 服务。
- passwd root 更改当前系统上 root 用户账户的密码。
- journalctl -f ——unit=sshd 显示 sshd 服务写入的消息。

物理磁盘副本

- blockdev ——getsize64 /dev/device_name 显示磁盘或分区的确切大小。
- du -b /path/to/file 显示文件的确切大小。
- dd if=input of=output status=progress 按顺序将输入中的所有数据复制到输出。
- losetup ——read-only -P ——find ——show /path/to/disk-image 从磁盘镜像文件创建一个虚拟回环设备。
- losetup -d /dev/loop_device 将回环设备与其镜像文件分离。

chroot

- arch-chroot /mnt/mount_point 将有效根目录更改为已挂载的文件系统。

- umount ——recursive /mnt/mount_point 卸载已挂载的文件系统及其所有递归文件系统。

关于此翻译

本书由 **文译（Wenyi）** 项目生成。

文译是一个开源的命令行工具，支持多语言小说互译。它以长篇小说的翻译质量为重点，支持全书预扫、滚动上下文、实时术语库、润色和审校等功能，力求在准确的前提下让译文从可读向好读迈进。

项目目前仍在初期阶段，翻译质量尚有提升空间。如果您发现译文中的问题（如专有名词翻译不一致、口头禅前后不统一等），或对翻译质量有任何建议，欢迎通过以下方式反馈：

GitHub 仓库： github.com/BigDawnGhost/wenyi
提交 Issue，或在讨论区提出您的想法
如果您具备编程能力，欢迎提交 Pull Request，共同改进这个项目
项目交流 QQ 群：1055065098

本项目为个人兴趣所开发，仅在于针对长文本书籍的译介做出一份微薄的努力。每一份反馈和建议，都会让这个工具变得更好。感谢您的阅读。

目录

前言 2
第 1 章：SystemRescue 简介 4
第 2 章：准备启动设备 7
第 3 章：启动 SystemRescue 12
第4章：系统概览 19
第5章：网络连接 22
第6章：磁盘结构 27
第7章：识别磁盘 29
第8章：访问文件系统 31
第9章：磁盘分区 36
第10章：如何将文件恢复到另一块磁盘 40
第11章：如何通过网络恢复文件 43
第12章：如何创建磁盘克隆和镜像 49
第13章：如何使用 chroot 修复 Linux 系统 58
第14章：如何重置本地 Windows 密码 62
附录1：启动参数 65
附录2：如何自定义启动项 66
附录3：基本命令 68